34

BASES FISIOLÓGICAS Y FISIOPATOLÓGICAS PARA COMPRENDER LAS TÉCNICAS ACTUALES DE SOPORTE: ECMO-HEMOLUNG

Sebastián Ligarte Ubiergo, MD
Juan Espinoza, MD

Introducción

La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) ha alcanzado una gran difusión tras la publicación del estudio CESAR (1) y los resultados positivos obtenidos con su uso durante la pandemia de influenza H1N1 del año 2009, que mostraron sus beneficios en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica y en la falla cardiovascular combinada con insuficiencia respiratoria, incluyendo su uso posparo cardíaca,

Hoy en día la ECMO se utiliza de forma extensa, incluso en los centros no especializados en cirugía cardíaca. Así, por ejemplo, en el tratamiento de la falla respiratoria hipoxémica refractaria se ha recurrido al uso de soporte ECMO, para asegurar una asistencia pulmonar protectora y con el fin de reducir al mínimo el trauma causado por la ventilación mecánica (VM) mientras ocurre la recuperación pulmonar. Con el advenimiento de los últimos sistemas de mayor biocompatibilidad, se han conseguido resultados alentadores. Aunque el reciente estudio EOLIA (2), el cual no consiguió mostrar resultados significativos con el uso de la ECMO venovenosa (V-V) en la falla respiratoria hipoxémica, nos obliga a ser cautos con la evaluación definitiva de esta técnica y a extremar el cuidado por su buen uso, pero su interpretación resulta compleja dado el grado de entrecruzamiento de los pacientes.

El estudio EOLIA (2) fue diseñado como un estudio intervencionista con dos brazos de tratamiento: el tratamiento estándar con ventilación protectora pulmonar *versus* la misma estrategia de ventilación, más el uso temprano de la ECMO. Los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda

(SDRA) grave que fueron aleatorizados al tratamiento con ECMO, tuvieron una mortalidad 11% menor que los del grupo de control, aunque la diferencia no alcanzó una significación estadística. Es destacable que el 28% de los pacientes que se agravaron en el grupo control, a pesar del uso del bloqueo neuromuscular y el decúbito prono extenso, se cruzaron de terapia y debieron ser rescatados de la hipoxemia refractaria, precisamente haciendo uso de la ECMO.

Históricamente la ECMO se asociaba con muchas complicaciones, incluyendo la hemorragia cerebral, por lo que se le reserva como un tratamiento de último recurso, pero esto no se vio en el ensayo EOLIA, en el que la tasa de ictus fue muy baja. Se podría concluir que la tendencia favorable, observada a pesar del alto índice de entrecruzamiento de terapias, sugiere que la utilización de la ECMO precoz por parte de los clínicos y los centros bien entrenados, podría ser una opción segura y efectiva en pacientes con SDRA muy grave.

Cabe resaltar que es un requisito de vital importancia para su correcta aplicación, el comprender los principios básicos de la circulación extracorpórea y sus efectos fisiológicos; para comprender las bases fisiológicas del soporte vital extracorpóreo (ECLS) y sus efectos en el organismo, debemos considerar tanto los aspectos respiratorios, hemodinámicos, cardíacos y renales, como aquellos relacionados con el sistema de coagulación. También debemos entender cómo esta cambia si el flujo es continuo o pulsátil, y de qué depende la ECMO.

En la ECMO circula una cantidad de sangre fuera del cuerpo durante un tiempo considerable, por lo cual es fundamental entender los efectos fisiológicos de este circuito artificial, así como la interacción de la superficie de intercambio con la sangre. Por ejemplo, en esta fisiología resulta fundamental comprender aspectos como el funcionamiento de la circulación en el circuito de la ECMO, el intercambio gaseoso a través de la membrana del dispositivo, la regulación de la temperatura (debido al volumen considerable de sangre que circula fuera del cuerpo) y la mezcla de la sangre del circuito extracorpóreo con la circulación nativa. En este capítulo intentaremos abordar los principios fisiológicos directamente implicados con esta técnica de soporte, aunque dada la extensión del tema, no abordaremos todos los aspectos de sus efectos secundarios en otros sistemas orgánicos afectados.

Principios básicos de la fisiología del soporte vital extracorpóreo

Para entender el funcionamiento de la circulación extracorpórea, tenemos que comprender que la sangre desaturada es extraída fuera del cuerpo a través de una cánula venosa; luego se le remueve el CO_2 y se oxigena a tra-

vés de un "pulmón artificial" o intercambiador extracorpóreo (mal llamado "oxigenador", ya que no solo oxigena), y luego la sangre es retornada a la circulación sistèmica a través de una vena hacia la aurícula derecha (AD), en el caso de la ECMO (**Figura 1A),** o a través de una arteria (3), en el caso de la ECMO venoarterial (V-A) (**Figura 1B**).

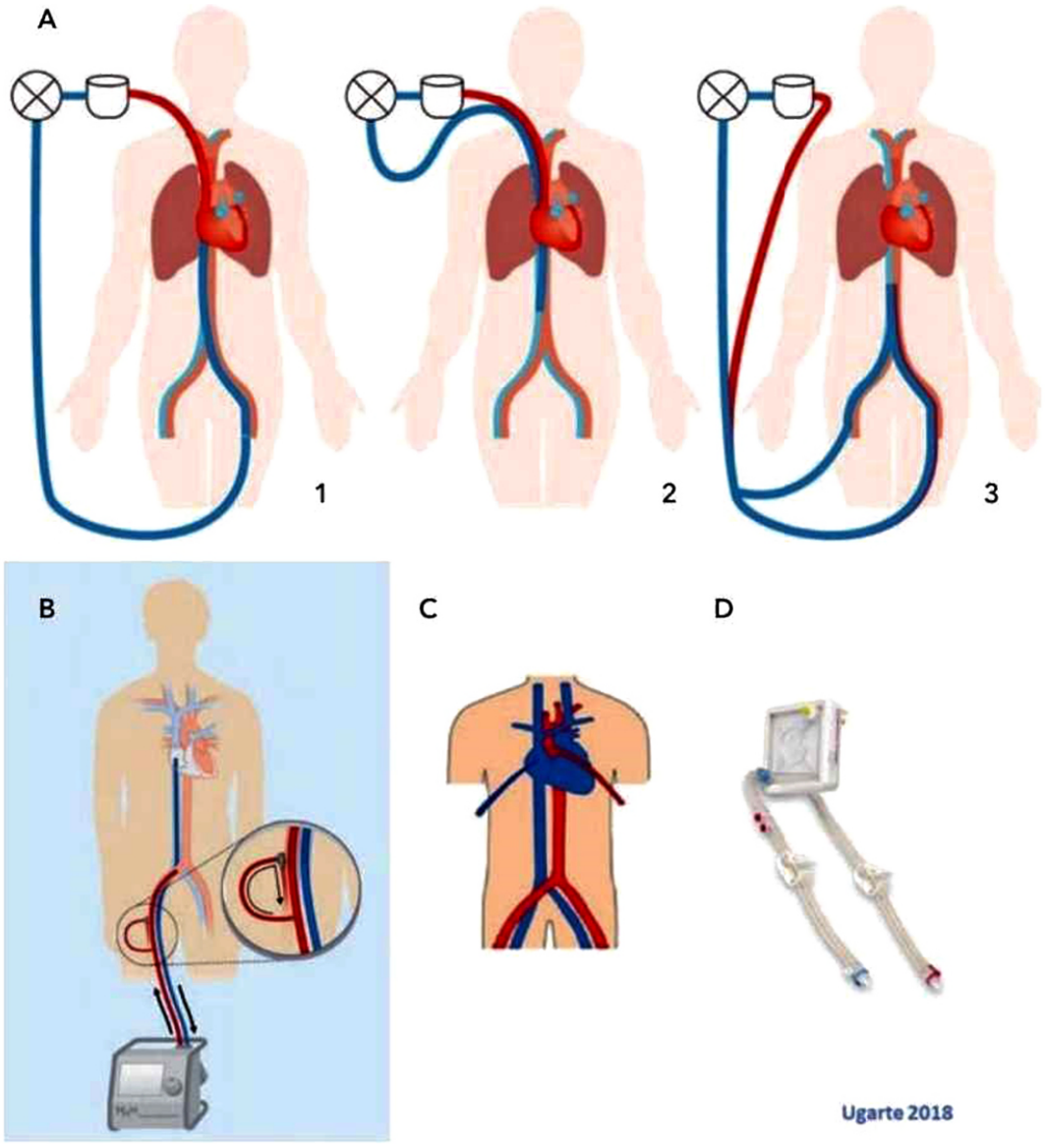


Figura 1. A. Configuración habitual de la ECMO V-V. 1. Canulación femoroyugular; 2. Canulación con cánula de doble lumen bicava por acceso yugular; y 3. Canulación bifemoral. B. ECMO V-A periférica. Este modo de ECMO drena la sangre venosa de la AD y la retorna a la vena cava inferior, vía arteria femoral. Se aprecia una línea adicional para asegurar la irrigación del miembro inferior izquierdo. **C.** ECMO central, con canulación toráxica. **D.** Imagen del Interventional Lung Assist (ILA), de instalación arteriovenosa y que no requiere de bomba.

El transporte de oxígeno en el pulmón nativo del paciente y en el intercambiador de la ECMO

El transporte de oxígeno en el pulmón nativo (DO_2) depende del contenido arterial de oxígeno (CaO_2) y del gasto cardíaco (GC); recordemos que la fórmula que lo define es $DO_2 = GC \times CaO_2$).

El CaO_2 en general, es de 520 a 570 mL/min/m^2, y en términos generales, no varía con la edad y la talla, siendo aproximadamente de 20 mL de O_2/dL. El transporte de oxígeno cambia en forma importante de acuerdo con los cambios en el GC: en un sistema cardiovascular sano, se mantiene la homeostasis y cualquier disminución del CaO_2, por ejemplo, debido a la hipoxemia o anemia, ocasiona en respuesta un incremento del GC.

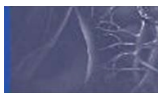
En la ECMO se combina, tanto la oxigenación de la sangre a través del pulmón artificial de membrana, como la función pulmonar del paciente, y en la ECMO V-A, el flujo de sangre que retorna el paciente, se suma al GC remanente del paciente.

En la ECMO la sangre retorna a la circulación del paciente (a la AD), a través de una cánula venosa (AD), luego al ventrículo derecho (VD) y a la circulación pulmonar, para luego regresar a la circulación sistémica. Ya que el volumen que se extrae es igual al volumen que retorna, no existe un efecto neto sobre la presión venosa central, el llenado ventricular o la hemodinamia. El contenido en la sangre arterial de CO_2 y O_2 depende de los contenidos de la sangre que se perfunde al VD, más lo que agregue la función pulmonar residual del paciente.

La sangre desoxigenada entra en la circulación pulmonar, donde se produce el intercambio gaseoso. La sangre oxigenada posteriormente, entra a la circulación sistémica a través de las venas pulmonares. El grado de oxigenación dependerá de la condición pulmonar y del flujo sanguíneo a través del pulmón. Por lo general, la contribución pulmonar es menor durante la ECMO, ya que el pulmón subyacente está enfermo (esto es lo característico de la ECMO respiratoria); además, la programación del ventilador mecánico ofrece un soporte mínimo (con una programación de reposo, o "ventilación protectora") y la circulación pulmonar también puede ser menor (como es el caso en la ECMO V-A). Cuando se recupera la función pulmonar, aumenta su contribución y mejora la oxigenación, lo que corrige automáticamente la oxigenación general de la sangre. La sangre desoxigenada ingresa a la máquina de ECMO, donde se oxigena y libera CO_2 en el intercambiador de membrana, para luego volver al cuerpo a nivel venoso (ECMO) o arterial (ECMO V-A), presurizada y ya bien oxigenada.

Intercambio de oxígeno en la membrana de intercambio

La oxigenación en la membrana artificial está determinada por su geometría y grosor, la fracción de oxígeno, la saturación de hemoglobina y la satura-



ción de la sangre que se extrae, todo esto combinado con la tasa de flujo. Los factores que determinan el intercambio gaseoso en el intercambiador de membrana se detallan en las **Tablas 1** y **2**.

Los factores que pueden afectar la producción de CO_2 incluyen el metabolismo del substrato, la terapia farmacológica y la temperatura central; los factores que afectan el transporte de CO_2 incluyen el GC y la perfusión pulmonar.

Tabla 1. Factores que afectan el transporte de oxígeno en los pulmones artificiales

• La concentración de oxígeno en el gas de barrido (FiO_2 de la ECMO) y la presión parcial del oxígeno de la sangre (PaO_2); es alta en el gas de barrido, lo que produce una mayor fuerza para el paso rápido del oxígeno a través de la membrana.
• Las características de difusión de la membrana: tipo de membrana y espesor.
• El área de superficie de la membrana: cuanto mayor sea el área de superficie de la membrana, más sangre estará expuesta al oxígeno.
• La tasa de flujo sanguíneo; por ejemplo, el flujo de salida de la ECMO: al aumentar la velocidad de flujo se impulsará más sangre a través de la superficie de la membrana y mejorará la oxigenación.
• Se da independientemente del flujo de barrido de gas.

Tabla 2. Factores que afectan el transporte de CO_2 desde los pulmones artificiales

• La tasa de flujo de barrido dependiente: al aumentar la velocidad de flujo total e incrementar el flujo de 0_2, se provocará una disminución en la concentración de CO_2 en el gas de barrido a través de la membrana y, por lo tanto, disminuirá el contenido de CO_2 en la sangre.
• El área de superficie dependiente: la disminución del área de superficie disminuirá la transferencia de CO_2. Para la membrana microporosa del intercambiador, la eliminación de CO_2 siempre será más eficiente que la oxigenación, cuando el oxigenador esté bien ventilado y funcione correctamente.
• El gradiente de difusión del gas (barrido de CO_2): generalmente, el gas de ventilación contiene CO_2, por lo que la transferencia de CO_2 equivale a la diferencia entre la sangre, pCO_2 "y cero" (cuando el flujo de gas es alto).
• Es independiente del flujo sanguíneo.
• Es independiente del espesor de la membrana.
• Es independiente del largo del recorrido de la sangre.

Principios fisiológicos en la ECMO (venovenosa)

En ocasiones la sangre es drenada desde una vena y se oxigena en la ECMO, pudiendo retornar nuevamente a la misma vena (este es un circuito con una cánula de doble lumen (**Figura 2**); también puede suceder que la sangre se retorna a otra vena, lo que en nuestra práctica es más habitual (**Figura 1A1**). Cuando hay dos sitios de punción, entonces la sangre oxigenada proveniente de la ECMO se mezcla con la sangre desoxigenada de la circulación nativa en la AD, y luego la sangre pre oxigenada llega a la circulación pulmonar; allí puede todavía ser oxigenada un poco más, dependiendo de la función pulmonar remanente y de la programación de la ventilación mecánica. Luego accede a la circulación sistémica. Entonces, cuando la función pulmonar del paciente empieza a recuperarse, la saturación de oxígeno evidencia una mejoría, aunque se mantenga constante el nivel de apoyo de la ECMO (con la misma programación de flujo y FiO_2).

La sangre bien oxigenada induce a la vasodilatación del lecho vascular pulmonar, lo que disminuye la resistencia vascular de este territorio y además reduce el desplazamiento septal, para finalmente mejorar la función del ventrículo izquierdo (VI); esto podría contribuir, en cierta medida, al proceso de recuperación de la inflamación pulmonar. No tiene un efecto directo en la circulación sistémica, aunque, indirectamente, puede optimizar la presión arterial, al mejorar la contractilidad cardíaca, mediante la corrección de los factores metabólicos, lo que permite disminuir el nivel de soporte del ventilador, entregando una ventilación más protectora.

En condiciones óptimas de precarga y poscarga, al aumentar las revoluciones por minuto (rpm), aumentará el flujo de la bomba y a la inversa, siempre con un mínimo, según el tipo de bomba. El flujo establecido puede verse modificado por las condiciones hemodinámicas del paciente, tanto en la precarga como en la poscarga: a menor volemia o precarga, menor flujo de asistencia y a la inversa, incluso sin modificar las revoluciones. Este concepto es muy importante de entender, dado que, en ocasiones, al querer aumentar el flujo o la asistencia, se aumentan las revoluciones sin obtener la respuesta deseada, y esto puede provocar que la cánula de drenaje "cavite" o aspire en vacío **(Figura 2).** En otras ocasiones el drenaje puede verse alterado por una mala posición de las cánulas, por trombosis o taponamiento. Por otra parte, también es importante recordar que, a un mayor aumento de la presión arterial, (aumento de las resistencias vasculares periféricas), puede haber un menor flujo de la bomba, debido a la autorregulación. Por todo ello se deben revisar con frecuencia, los parámetros establecidos (y anotarlos cada 8 horas y en el momento de algún cambio).

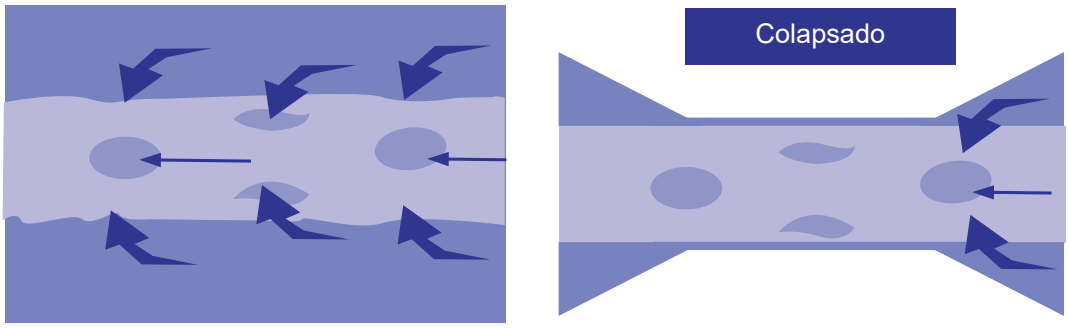


Figura 2. Cánula de drenaje o de *"outflow"* con drenaje normal y con colapso o "cavitación", que puede estar condicionado por hipovolemia, por una velocidad de flujo elevada o por ambos.

Recirculación

Un problema que solo ocurre en la ECMO es el fenómeno de "recirculación", en el que la cánula de drenaje extrae la sangre oxigenada reinfundida sin pasar por la circulación sistémica, disminuyendo así, la eficacia de la oxigenación que otorga la membrana extracorpórea. La cantidad precisa de recirculación puede ser difícil de medir al lado de la cama del paciente. La tasa de recirculación es variable (y se considera que siempre existirá en algún grado), pero en general, se cree clínicamente irrelevante si es menor de un 30%. La recirculación limita la eficacia de la ECMO, ya que hay una porción de sangre oxigenada que nunca entra a la circulación nativa y no llega a aportar a la oxigenación final de nuestro paciente. Se deben intentar intervenciones para reducir la recirculación cuando el suministro de oxígeno es subóptimo y se sospecha que ocurre dicho fenómeno. Varias técnicas, incluido el uso de las cánulas de doble luz, han tenido éxito en minimizar este fenómeno.

Debido a que es un evento frecuente y muy dinámico durante la ECMO, es esencial que se le reconozca y se maneje adecuadamente, ya que puede conducir a una hipoxemia severa. La recirculación se calcula habitualmente utilizando las saturaciones de oxígeno de la sangre, aunque esto puede ser menos preciso que usar los contenidos de oxígeno. Otras técnicas de medición, como la ecografía dilucional, pueden tener un papel en la monitorización dinámica de la recirculación, pero se requieren más estudios en humanos para validar su uso de rutina en la práctica clínica.

La recirculación clínicamente significativa en pacientes conectados con una configuración de dos o tres cánulas se debe manejar aumentando la separación entre las cánulas de acceso y de retorno. Las cánulas ECMO de doble luz parecen tener una baja tasa de recirculación (**Figura 2**) cuando

están colocadas correctamente, pero son propensas a una mayor recirculación si la cánula se desplaza, como ocurre con frecuencia, con los cambios de posición, en los niños pequeños. Si bien se han sugerido estrategias de canulación alternativas para minimizar la recirculación, existen datos limitados acerca de su eficacia y seguridad. Se necesitan datos aún más sólidos, obtenidos de estudios clínicos y de laboratorio, para evaluar la manera efectiva de diagnosticar y de manejar esta complicación frecuente.

"Atontamiento" del VD

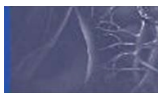
Es otro problema que puede ocurrir durante la ECMO, el cual se presenta especialmente cuando hay hipertensión pulmonar severa, debido a un incremento de la resistencia vascular pulmonar; entonces, el VD se dilata y trabaja mal, lo que desvía el tabique (o *septum)* hacia la izquierda, lo que hace que se pueda comprometer secundariamente el llenado del VI y reducir el GC. Es recomendable monitorizar la función del VD a través de evaluaciones ecográficas seriadas al lado de la cama del paciente, con el fin de evaluar la función del VD y eventualmente, intentar disminuir la poscarga del VD cuando sea necesario.

Se ha informado que la incidencia de la falla ventricular derecha (FVD) relacionada con el SDRA es del 9,6% al 25%. Se sabe que la FVD se desarrolla a partir de la sobrecarga de presión del VD, de la reducida contractilidad del VD y de la sobrecarga de volumen. La FVD con hipertensión pulmonar tiene mal pronóstico en la unidad de cuidados intensivos; en los estudios que han investigado las variables hemodinámicas y la supervivencia con hipertensión arterial pulmonar, un índice cardíaco bajo y una presión auricular derecha media alta, se asocian sistemáticamente con una baja supervivencia.

Brogan y colaboradores informaron un cambio de modo de V-V a V-A en el 3,3% de los casos de SDRA, en el registro de la Organización de Apoyo Vital Extracorpóreo (ELSO), entre 1986 y 2006. Ellos plantearon la hipótesis de que la insuficiencia cardíaca derecha podría ser una de las causas del cambio de modo.

En algunos casos se encuentra una buena función cardíaca del paciente al ingreso a la ECMO. Sin embargo, con la hipoxia continua y la enfermedad pulmonar prolongada a pesar de la ECMO, en algunos casos la función del VD probablemente disminuya debido al aumento de la resistencia vascular pulmonar causada por ios factores mencionados anteriormente.

Esta situación se puede verificar clínicamente por una presión venosa central alta, una presión arterial pulmonar elevada y una onda D en la ecocardiografía del VI. Otra razón por la que la ECMO de V-V puede llevar a una FVD es un alto flujo de la ECMO en forma prolongada. El flujo de la ECMO no es pulsátil, y se ha descrito que el flujo no pulsátil muestra desventajas en



la perfusión tisular y en la función del retroceso ventricular, en comparación con el flujo pulsátil fisiológico. El flujo de la ECMO no pulsátil puede llevar a una sobrecarga del VD a pesar de la contracción normal del VD, lo que puede inducir una disminución en la función de retroceso del VD.

Entrega de oxígeno en la ECMO

Como en un *bypass,* la sangre oxigenada se mezcla con la sangre mal oxigenada en la AD, por lo que la saturación no será más alta que un 95%, aunque puede ser de un 80%, con una presión arterial de O_2 de aproximadamente 50 mm Hg; entonces el paciente está hipóxico, clínicamente con cianosis, pero si se mantiene con un buen nivel de hemoglobina, es decir, de 15 g/dL y se incrementa compensatoriamente el GC, la entrega de oxígeno puede llegar a ser adecuada. Una mejoría en la función pulmonar nativa puede resultar en un incremento de la oxigenación arterial, de este modo la función pulmonar nativa durante la ECMO puede ser evaluada mediante la diferencia entre la saturación arterial y la venosa: si la diferencia se incrementa, significa que el pulmón nativo está ahora contribuyendo.

Entrega de oxígeno en la ECMO V-A

En la ECMO V-A, la mezcla sanguínea tiene lugar a nivel arterial y, por lo tanto, la PaO_2 será alta. La sangre del pulmón artificial tiene un 100% de saturación y una pO_2 de aproximadamente 500 mm Hg. El contenido sistémico de oxígeno está determinado por la siguiente fórmula:

Contenido de O_2 sistemico = contenido de O_2 perfundido (flujo ECC/flujo total) + contenido de O_2 en sangre del VI x (flujo = flujo pulmonar/total). 80% con una PaO_2 de aproximadamente 50 mm Hg.

En la **Tabla 3** se muestran los factores que afectan el intercambio de gas en la ECMO V-A.

Monitorización de un paciente con ECLS

Monitorización continua de la SvO_2: ¿qué hacer si se produce un cambio brusco de la SvO_2?, ¿en qué se debe pensar?

En general se produce una disminución de la SvO_2, debido al aumento de la tasa metabòlica, que puede corregirse con un aumento del flujo o compensarse mediante la sedación y la parálisis. Un aumento de la SvO_2 (sin ningún

Tabla 3. Factores que afectan el intercambio gaseoso en **la** ECMO V-A

• El GC nativo
• La función pulmonar nativa
• La configuración del ventilador y FiO_2
• El barrido del ECLS y FiO_2
• El flujo del ECLS
• La hemoglobina
• El sitio de mezcla de la circulación del ECLS y la circulación nativa

otro cambio en los parámetros), puede deberse a una disminución de la tasa metabólica o al retorno de la función pulmonar nativa. También debe considerarse un neumotórax espontáneo, un catéter torcido o en taponamiento. La disminución de la SvO_2 (especialmente con un aumento simultáneo de la $PaCO_2$), puede indicar problemas en la membrana del intercambiador, que puede estar necesitando ser reemplazada.

Uso de cánula única de doble lumen

La ECMO se puede subdividir principalmente en dos formas de canulación:
- En dos sitios: generalmente en las venas femorales y yugulares internas.
- En un solo sitio: en la vena yugular interna derecha.

Utilizar una cánula doble lumen con un sitio único de punción tiene una ventaja en comparación con la canulación doble de la ECMO tradicional: al instalarse bajo la guía de imágenes, la cánula puede utilizarse de manera confiable en casos de ECMO prolongada. La ECMO se puede utilizar como un puente para la recuperación, el trasplante o la terapia de decisión en pacientes seleccionados con insuficiencia respiratoria grave y, a menudo, refractaria.

Al usar la canulación en un solo sitio con un catéter de 2 lúmenes (**Figura 3**), un lumen drena la sangre desoxigenada de la vena cava superior e inferior, y el otro devuelve la sangre oxigenada a la AD. Esta técnica ya está bien establecida en niños, aunque la ECMO con un sitio de punción único en adultos estaba limitada por la carencia de una cánula de un lumen suficiente. El catéter Avalon *{Elite Bicaval Dual Lumen, Avalon Laboratories LLC, Rancho Domínguez,* CA) vino a suplir este vacío en el año 2011, como el primer catéter de doble luz, aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU., diseñado para ECMO en adultos.

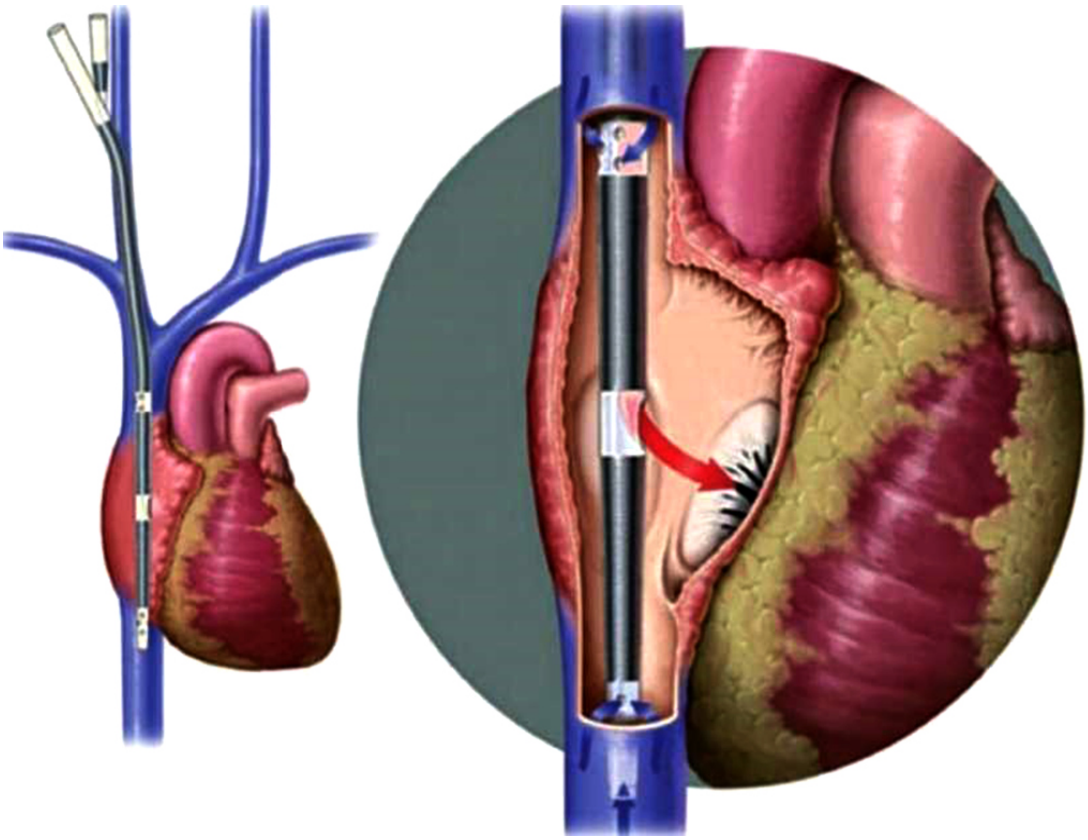


Figura 3. Esquema explicativo de la canulación con cánula de doble lumen bicava por acceso yugular.

Principios fisiológicos en la ECMO venoarterial

En la ECMO V-A la sangre oxigenada se retoma en una artería de gran calibre para llegar a la arteria aorta y allí se mezcla con la sangre proveniente del VI, oxigenada solo en el territorio pulmonar nativo. El contenido de oxígeno y $C0_2$ depende de la mezcla de la sangre que retorna del circuito con la de la circulación nativa del paciente, y el flujo del sistema completo es la suma del flujo de la ECMO más el GC del paciente. Contrariamente a lo que ocurre en la ECMO, aquí la sangre es drenada desde una vena, oxigenada en el circuito extracorpóreo y retornada a una arteria (que puede ser la femoral en los adultos y niños mayores, o la carótida en los niños pequeños).

La circulación de la ECMO hace un verdadero puente al corazón y a los pulmones, ya sea en forma parcial o completa, derivando en una circulación sistémica arterial "dual", en la que la circulación neta es el resultado de la mezcla de la circulación nativa más la de la ECMO. La circulación sistémica neta varía de acuerdo con el grado de contribución de la circulación del paciente o del circuito de la ECMO: si predomina el aporte de la ECMO y la

circulación nativa es menor, se tiene un "flujo continuo" de sangre hiperoxigenada.

Como la circulación llega al lado arterial, su efecto sobre los diferentes órganos es directo. Las circulaciones regionales dependerán del emplazamiento de la cánula de retorno: en la arteria femoral o en la arteria carótida. Con la cánula femoral, la parte inferior y la mitad izquierda superior del cuerpo reciben sangre más oxigenada que las arterias coronarias y la extremidad superior derecha, las cuales dependen más de la circulación nativa, menos oxigenada, pero si la cánula de retomo se coloca a nivel carotideo, solamente la circulación coronaria dependerá más de la circulación nativa. Los órganos que reciben sangre de la circulación nativa están en riesgo de hipoxia debido a tres factores: a) la enfermedad pulmonar de base, b) a la programación "protectora" del ventilador mecánico (VM) que se utiliza principalmente en la ECMO o en la ECMO V-A cuando coexiste falla pulmonar, la que se busca para permitir el reposo pulmonar y, finalmente, c) el compromiso hemodinámico del paciente.

En la canulación periférica se suele utilizar la arteria femoral común, que puede ocluir la perfusión del miembro inferior, por lo que se conecta a otra cánula de menor calibre, la cual perfundirá el miembro a través de la arteria femoral superficial. Si no se inserta la cánula de perfusión distal en la arteria femoral superficial, se puede producir una isquemia aguda o la pérdida del miembro; a pesar de ello es obligatorio llevar a cabo una inspección rigurosa y estricta de la perfusión distal, el control del pulso, la monitorización de la saturación de 0_2 en la extremidad afectada, vigilar la palidez o livideces y la aparición de signos de gangrena, o de síndrome compartimental (4).

En algunos escenarios clínicos la contractilidad cardíaca es mejor, como cuando se usa ECMO VA exclusivamente por una falla respiratoria; en estos casos el flujo anterógrado se puede oponer al flujo de retorno nativo del paciente, y la parte superior del cuerpo tendrá la sangre oxigenada de la circulación nativa, que es relativamente hipoxémica comparada con la sangre hiperoxigenada de la mitad inferior del cuerpo retornada desde el circuito. Esto se ve en la ECMO V-A con retorno a la arteria femoral y se denomina *síndrome de arlequín* o *norte-sur:* la parte inferior del cuerpo estará más oxigenada que la parte superior (donde se encuentran los órganos que requieren oxigenación más crítica (como es el caso del cerebro y de ¡a circulación coronaria) (**Figura 4**) (5).

También puede haber otras causas que ocasionen este síndrome, por lo cual es importante recordar que para conocer la oxigenación real de los órganos diana (corazón y cerebro), la toma de las muestras para los gases arteriales deberá hacerse en una arteria periférica como la arteria radial derecha o izquierda, que se encuentre lo más alejada posible del punto de entrada de la sangre procedente del circuito ECMO.

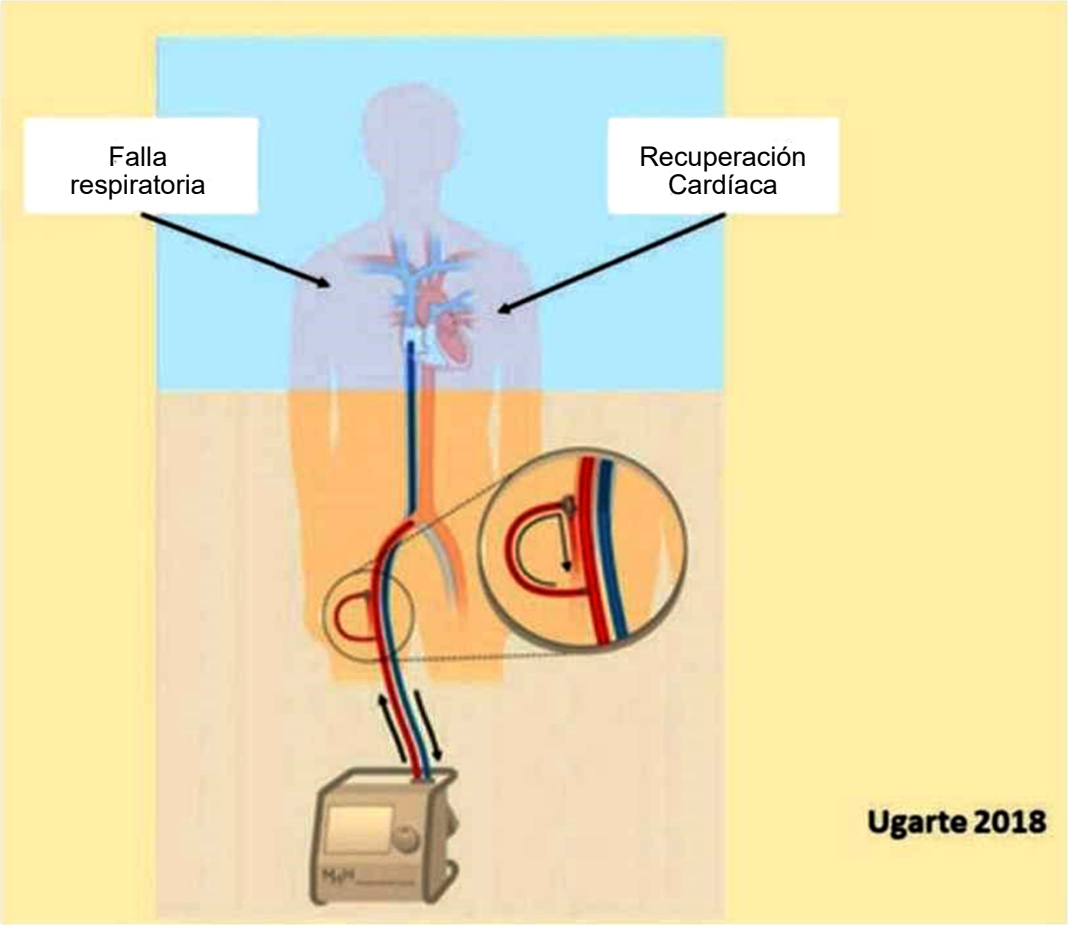


Figura 4. Esquema explicativo del síndrome de arlequín o norte-sur. La parte inferior del cuerpo estará más oxigenada, al recibir sangre hiperoxigenada de la ECMO V-A, que la parte superior, en la que se encuentran los órganos que requieren oxigenación en forma más crítica (cerebro y circulación coronaria). Esto ocurre en escenarios clínicos donde la contractilidad cardíaca ya es mejor y la función pulmonar nativa es deficiente, como cuando la ECMO V-A se usa exclusivamente, o principalmente por una falla respiratoria.

La circulación pulmonar también disminuye debido a la derivación del flujo de las venas mayores y de la AD hacia el circuito de la ECMO. Si esta disminución es muy importante, puede conducir a una injuria isquémica del pulmón y ocasionar fibrosis. Además, debido a la programación protectora o "de reposo pulmonar", el intercambio gaseoso en la circulación pulmonar también es menor. Así mismo, la circulación cerebral se puede ver afectada cuando la cánula de retorno está en la arteria femoral; esto se debe que el flujo retrógrado de la ECMO disminuye la pulsatilidad vascular, con un GC nativo disminuido y un alto flujo de retorno, lo cual ocasiona que la circulación cerebral ocurra con una alta presión y con sangre hiperoxigenada, lo que puede favorecer la vaso-

constricción y la lesión de reperfusión. La ECMO V-A también puede disminuir la precarga del VI, pues una parte importante del flujo es derivado al circuito extracorpóreo, y en estos casos se hace necesario, cambiar el sitio del ingreso arterial o *"infiow",* desde la femoral a la arteria axilar, o también manteniendo el circuito AV femorofemoral, lo que hace necesario que se agregue una tercera cánula o un segundo *"infiow",* esta vez a nivel yugular, para asegurar la adecuada oxigenación del hemicuerpo superior.

Durante el ECLS el intercambio gaseoso depende de la combinación de dicho intercambio en la membrana del intercambiador artificial y el respectivo flujo por el circuito extracorpóreo, combinado con el intercambio en el pulmón nativo y el respectivo GC del corazón nativo. El intercambio gaseoso implica, tanto el intercambio de oxígeno de la atmósfera a la sangre, como la eliminación del CO_2 de la sangre hacia la atmósfera. En el pulmón nativo, este intercambio ocurre entre los alvéolos y la arteria pulmonar. En cambio, en la membrana artificial, en un modelo de contracorriente, hay dos compartimentos diferentes: la fase sanguínea y la fase gaseosa. Este mecanismo de contracorriente ayuda a mantener un gradiente de concentraciones que facilita la difusión.

Existen diferentes tipos de pulmones artificiales disponibles que se clasifican con base en las características de la membrana. El transporte de oxígeno en la sangre se lleva a cabo de dos maneras: la mayor parte es transportada en combinación con la hemoglobina (como oxihemoglobina en un 97%) y una pequeña parte (3%) es transportada como oxígeno disuelto. La capacidad de transporte de la hemoglobina es de 1,34 mg de Hb (con un 100% de saturación) y la capacidad de transporte en disolución es de 0,003 mL x pO_2; dichos valores son válidos, tanto para la circulación nativa, como para la extra corpórea.

Evaluación de la contractilidad en la ECMO V-A

La ECMO V-A es hoy en día un dispositivo de primera línea para el manejo del shock cardiogénico agudo. El sistema de la ECMO V-A bombea la sangre venosa a través de la AD y reinyecta la sangre oxigenada a contracorriente en la arteria Aorta descendente. La evaluación precisa de la función ventricular izquierda en los pacientes que están bajo asistencia V-A es un punto vital, especialmente durante el retiro, el cual se basa en gran medida, en la estimación ecográfica de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI); sin embargo, el uso de este parámetro que es dependiente de la poscarga es fisiológicamente cuestionable. Además, ya hace más de 26 años, Robotham y sus colaboradores (6, 7) habían señalado que la FEVI refleja la asociación de la contractilidad del VI y la poscarga, y no exclusivamente la contractilidad intrínseca del VI, como a veces se cree.



La evaluación de la función del VI durante la ECMO V-A se realiza habitualmente midiendo la FEVI con ultrasonido. Sin embargo, está bien demostrado que la FEVI es el resultado de la interacción entre la contractilidad intrínseca del VI y la poscarga (**Figura 5**). Durante la asistencia extracorpórea, cuando la válvula aórtica se abre, el volumen sistólico (VS) se transfiere a la Aorta contra la carga arterial, que es la combinación del tono arterial y de la inyección de la bomba de la ECMO V-A.

El volumen del VI disminuye durante la sístole, desde su volumen diastólico final (VFD) hasta llegar al volumen de fin de sístole (VFS). El VFS real es una función que no solo depende de la contractilidad intrínseca del corazón, sino también de la carga arterial.

Si la presión arterial al final de la sístole disminuye, es decir que la elastancia arterial "Ea" disminuye, entonces el VFS será menor y la FEVI será mayor, esto con el fin de obtener un mismo VFD y su contractilidad intrínseca (**Figura 6**). A la inversa, aumentando la presión arterial, es decir, al aumentar la Ea, se consigue el efecto opuesto, con lo que aumenta el VFS y disminuye la FEVI, lo que es aún más marcado cuando la contractilidad del VI es baja; de hecho, cuanto más baja es la pendiente de la tangente del punto ESPVR, que es la relación de presión/volumen al final de la sístole (**Figura 5**), mayor es la influencia de la poscarga sobre el VS y sobre la FEVI (**Figura 6**). Es importante destacar que, si la carga arterial varía de forma independiente (por ejemplo, cambiando el flujo de la ECMO-VA), el punto ESPVR también puede cambiar.

La pendiente del punto ESPVR (Ees), que es la elastancia final de la sístole, es la que determina con precisión la contractilidad intrínseca del corazón (**Figura 5**) (8); cuanto más empinada es la pendiente, mayor será la contractilidad. El punto ESPVR puede ser determinado en la práctica clínica trazando la curva dicrótica de la presión arterial, como se indica en la **Figura 5.** Ees (mm Hg/mL) es un índice de la contractilidad miocárdica útil, que es independiente de la carga, es la medida de referencia del rendimiento sistólico del VI, que resulta de la compleja asociación entre la eficiencia inotrópica y las características funcionales, estructurales y geométricas del VI. En la clínica se ha descrito claramente la falta de relación entre la FEVI y la contractilidad, que puede conducir a una evaluación incorrecta de la función del VI, cuando se usan parámetros que son dependientes de la carga, sobre todo en situaciones en que esta puede variar en forma importante, como en la asistencia extracorpórea VA.

En conclusión, el acoplamiento VI-arterial es un factor clave para evaluar la función del VI en la insuficiencia cardíaca. Centrarse exclusivamente en los parámetros dependientes de la carga nos puede conducir a una evaluación incorrecta de la función del VI. La existencia de una discrepancia entre la FEVI y la contractilidad, que al principio nos puede parecer paradójica, queda muy bien explicada por este análisis de la función ventricular del VI.

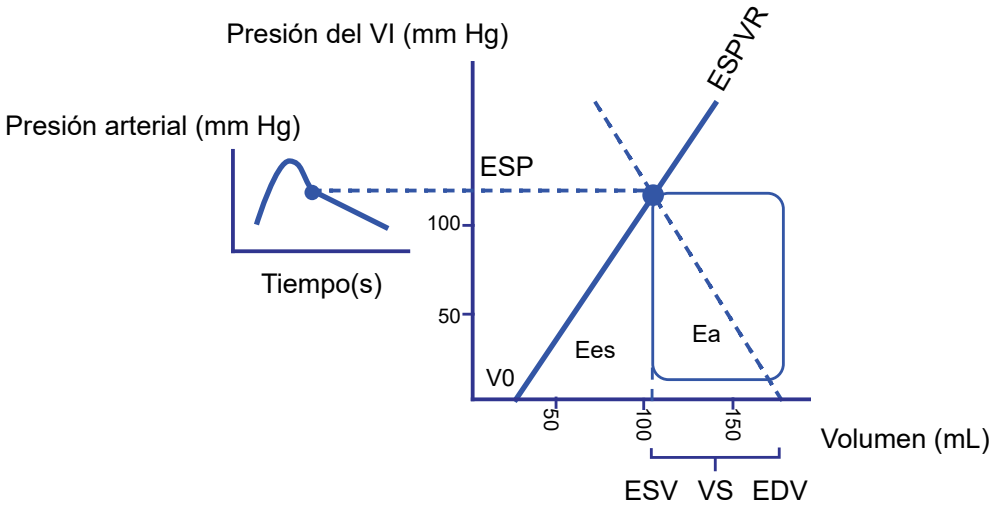


Figura 5. Evaluación de la función contráctil del VI, con base en la pendiente del punto ESPRV de la curva presión volumen, la cual se puede determinar por el trazado de la curva dicrota de la presión arterial.

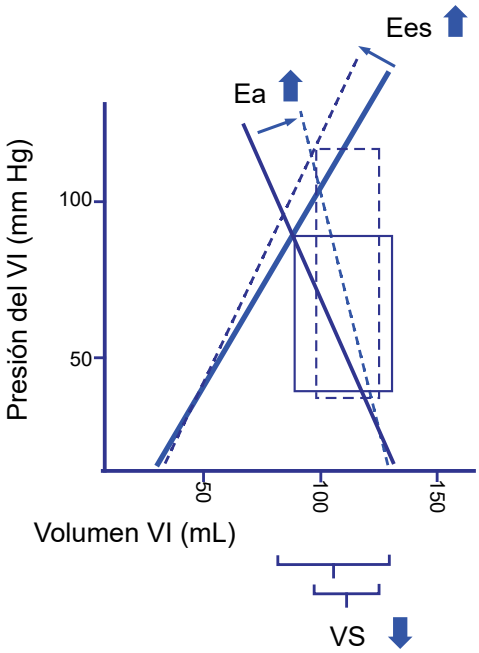


Figura 6. Representación esquemática del lazo del ventrículo izquierdo (VI) de presión-volumen en el día 0 (línea continua) y en el día 3 (línea de puntos): el volumen sistólico (VS) disminuyó mientras que la contractilidad (E) aumentó porque (Ea) aumentó. Elastancia sistólica final (Ees), elastancia arterial (Ea).

Remoción extracorpórea de CO_2

La remoción extracorpórea de dióxido carbono (ECC02R) está diseñada para eliminar el dióxido de carbono (CO_2) y, a diferencia de la ECMO, no



aporta una oxigenación significativa, al menos en su forma convencional. En su forma básica, la ECCO2R se compone de una cánula de drenaje colocada en el centro de una vena grande, una bomba, un "pulmón" de membrana y una cánula de retorno (**Figura 7**). También se puede extraer el CO_2 sin necesidad de bomba, usando solamente presión arterial sistémica. La sangre se bombea a través de la membrana o "pulmón" y el CO_2 se elimina por difusión. Las membranas de intercambio son permeables a los gases, pero no a los líquidos. Un flujo de gas que contiene poco o nada de CO_2, discurre a lo largo de la superficie del otro lado de la membrana, asegurando un gradiente de difusión que favorece la remoción del CO_2.

El novalung es un dispositivo de asistencia pulmonar intervencionista *(Interventional Lung Assist* [ILA]), el cual cumple la función de un ventilador de membrana que permite el intercambio de dióxido de carbono y de una pequeña cantidad de oxígeno por difusión simple **(Figura ID).** Su real utilidad es la remoción extracorpórea de CO_2. Se ha utilizado en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave debido a SDRA, injuria por inhalación, neumonía grave, contusión de tórax, aspiración de cuerpo extraño y también después de intervenciones quirúrgicas torácicas.

El concepto de "ventilación protectora" se describió hace décadas, pero con la introducción de dispositivos de ventilación extracorpórea como el novalung, es posible alcanzar nuevas dimensiones utilizando volúmenes corrientes "ultrabajos", ayudando así, eventualmente, a evitar o reducir la lesión pulmonar inducida por el ventilador y las fallas orgánicas secundarias, que están asociadas a una ventilación mecánica dañina.

El novalung o ILA es un dispositivo de bajo gradiente, diseñado para funcionar sin la ayuda de una bomba mecánica en una configuración de canulación arteriovenosa (A-V). De acuerdo con este principio, mantener una presión arterial media adecuada es mandatorio. Este dispositivo se conecta a la circulación sistémica (los sitios de acceso preferidos son la arteria y vena femorales, mediante canulación percutánea con técnica de Seldmger) y recibe solo una parte del GC (1-2 L/min) para el intercambio extracorpóreo de gases, lo cual permite una eliminación eficiente del CO_2, que puede regularse variando la velocidad del flujo de gas. La mínima oxigenación que podría aportar, sin embargo, depende del grado de derivación, de la saturación de la oxigenación arterial y otras variables, por lo que no es relevante clínicamente. El pulmón nativo en esta situación también contribuye a la oxigenación.

A diferencia de la ECMO, que requiere de altas tasas de flujo para permitir la de oxigenación arterial, la ECCO2R requiere un flujo sanguíneo menor, dadas las importantes diferencias en las cinéticas del CO_2 y del oxígeno. En primer lugar, casi todo el 0_2 en la sangre es transportado a través de la hemoglobina, que muestra una cinética de saturación de tipo sigmoidal. En teoría, un sistema ECC02R ultraeficiente puede eliminar todo el CO_2 que produce el

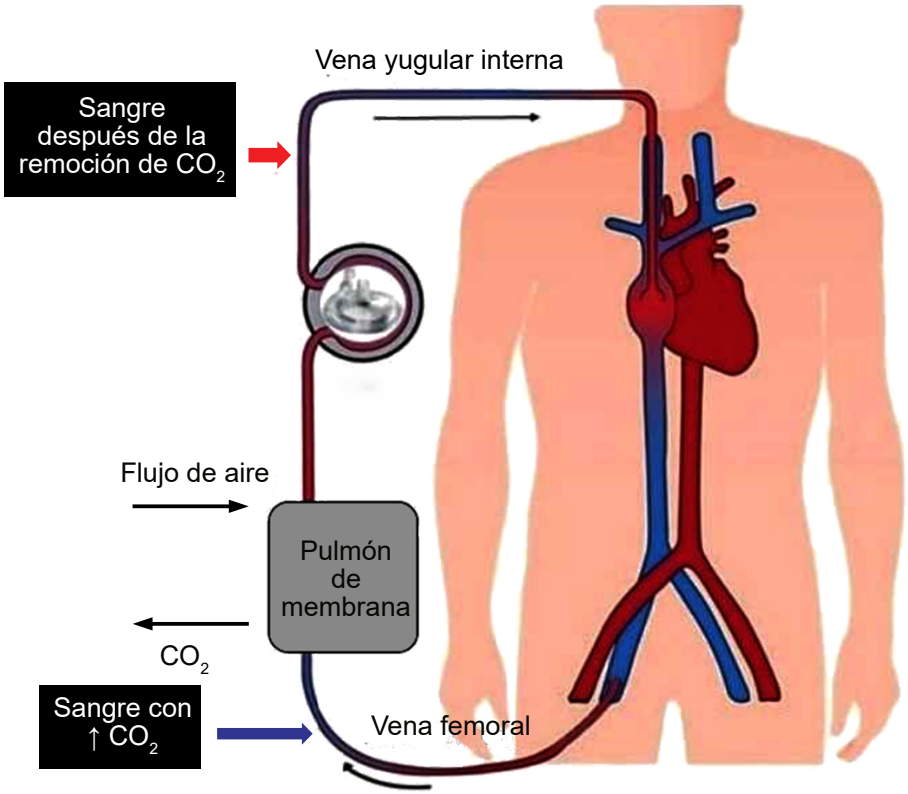
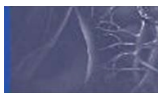


Figura 7. Componentes esenciales de un circuito de remoción extracorpórea del dióxido de carbono.

cuerpo, con pequeñas velocidades de flujo de tan solo 0,5 L/ min, porque en un litro de sangre con una $PaCO_2$ de 5 kPa, hay un contenido de aproximadamente 500 mL de CO_2 y el cuerpo produce aproximadamente 250 mL/min. Asumiendo que existe una hemoglobina normal y una adecuada oxigenación venosa, cada litro de sangre venosa solamente puede transportar de 40 a 60 mL de O_2 adicionales, antes que la hemoglobina esté completamente saturada. Por lo tanto, son necesarios unos flujos sanguíneos de 5 a 7 L/min para suministrar bastante O_2, a un adulto. Por el contrario, la mayor parte del CO_2 se transporta disuelto como bicarbonato, mostrando una cinética lineal y sin punto de saturación. Entonces, 1 L de sangre es capaz de transportar más CO_2 que O_2, y en menos de un litro de la sangre, pueden ser removerse hasta 250 mL de CO_2. En segundo lugar, debido a su mayor solubilidad, el CO_2 se difunde con más facilidad que el O_2 a través de las membranas extracorpóreas.

Resumen

El objetivo de la ECMO es aportar un transporte de oxígeno que equivalga a cuatro veces el consumo de oxígeno. La entrega de O_2 es controlada por



el flujo, la hemoglobina, la saturación de la sangre infundida, la salida saturada al 100% en el flujo nominal, la eliminación de CO_2, con un objetivo de pCO_2 de 40 a 45 mm Hg, que sea controlado por el caudal de gas de barrido.

El paciente que recibe ECLS es crítico y depende de este, por lo cual es sumamente importante comprender su fisiología que es compleja; para que esto sea posible, se debe conocer la fisiología cardiopulmonar normal, la fisiopatología de la enfermedad subyacente y comprender los componentes de la ECMO, así como su circulación, la fisiología del intercambio gaseoso con membrana artificial y la fisiología de la interacción de la superficie sanguínea. Adicional a esto, deben tenerse en cuenta los cambios de la temperatura, el equilibrio ácido base, el volumen de la sangre y del líquido extracelular, los cambios en el tono vasomotor causados por sustancias vasoactivas, y los variados reflejos fisiológicos que se modifican o que se inhiben.

Referencias

1. Peek GJ, Clemens F, Elbourne D, *et al.* CESAR: conventional ventilatory support vs extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure. BMC Health Serv Res. 2006;6:163.
2. Combes A, Hajage D, Capellier G, *et al.* Extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2018;378:1965-75.
3. Kapoor PM. Manual of Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) in the ICU. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD; 2013.
4. García M, Eiguren K. Soporte vital extracorpóreo. Oxigenación por membrana extracorpórea. ECMO. Rev Esp Perf. 2017;62:5-26.
5. Lotz C, Ritter O, Muellenbach RM. Assisted Beating of the Ischemic Heart. How to Manage the Pulseless ST - Segment Elevation Myocardial Infarction Patient. Circulation. 2014;130:1095-104.
6. Robotham JL, Takata M, Berman M, et *al.* Ejection fraction revisited. Anesthesiology. 1991;74:172-83.
7. Repessé X, Charron C, Vieillard-Baron A. Evaluation of left ventricular systolic function revisited in septic shock. Crit Care. 2013;17(4):164.
8. Morrimont P, Lambermont B, Guiot J, *et al.* Ejection fraction may not reflect contractility: example in veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation for heart failure. Asaio J. 2018;64:e68-e71.

FISIOPATOLOGÍA DEL TRABAJO RESPIRATORIO

35

Johana Suárez Suaza, MD

Introducción

El trabajo respiratorio equivale al consumo energético realizado por la contracción muscular durante el ciclo respiratorio y en condiciones fisiológicas corresponde a 0,3 a 0,6 Joule/L. La poscarga de los músculos respiratorios está dada por un componente resistivo al flujo en la vía aérea y un componente elástico en las fibras alveolares que se opone a la deformación. La fatiga muscular sobreviene cuando se hace uso de las vías metabólicas anaerobias, con la consiguiente isquemia, acidosis muscular e inactivación de las proteínas contráctiles.

Mecánica de la respiración

La respiración es el proceso mediante el cual se logra el intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera. Este proceso comprende tres etapas:

- *Respiración externa:* ventilación alveolar y difusión a través de la membrana alvéolo-capilar
- *Transporte de gases:* disueltos en sangre y unidos a la hemoglobina
- *Respiración interna:* intercambio gaseoso a nivel celular.

En el presente capítulo se hará énfasis en la respiración externa, la cual, mediante la contracción muscular realiza ajustes en el volumen minuto (volumen corriente *x* frecuencia respiratoria) con el objetivo de mantener niveles adecuados de O_2 y CO_2 en la sangre en función de la respiración interna (1).

Generación del gradiente de presión

Para movilizar el volumen corriente entre la atmósfera y el alvéolo es necesario que exista una diferencia de presión que permita el flujo de aire de una dirección a otra. Al inicio de la inspiración, el centro respiratorio estimula la contracción de los músculos inspiratorios intercostales externos y el diafragma, lo que genera un aumento del volumen a nivel alveolar debido a la tracción de las fibras elásticas de la pleura y los alvéolos, lo cual, de acuerdo con la ley de Boyle, a una temperatura constante desencadena una caída de la presión alveolar (presión subatmosférica) con respecto a la presión atmosférica, esto produce la entrada de aire al alvéolo (2).

Ley de Boyle: $T \cdot k = P \cdot V$

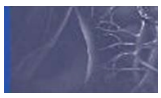
T: temperatura; K: constante; P: presión: V: volumen

De manera opuesta, durante la ventilación con presión positiva se genera una presión supraatmosférica a nivel de la nariz o boca para propiciar la entrada de aire mediante un dispositivo externo (tubo orotraqueal, máscara, entre otros).

Músculos de la respiración

Los músculos respiratorios son los generadores de presión que produce el desplazamiento del volumen corriente durante el ciclo respiratorio (3). La inspiración se considera un proceso activo, ya que casi la totalidad de los músculos participantes se contraen durante este proceso, lo que genera un consumo de energía mediante las vías metabólicas de la fosforilación oxidativa y la glucólisis (4). Al terminar la inspiración, la energía potencial albergada por el estiramiento de las fibras elásticas del tejido pulmonar produce un fenómeno de retroceso elástico que lleva a la espiración de manera pasiva (sin consumo energético). Sin embargo, en condiciones de estrés, como sucede durante el ejercicio en donde aumenta la frecuencia respiratoria a expensas de la disminución del tiempo espiratorio o ante una obstrucción a la salida del flujo, los músculos espiratorios deben contraerse y consumir energía para generar la salida de aire en un menor tiempo o con una mayor presión, de manera respectiva.

El diafragma es el músculo respiratorio principal. Sus fibras tienen una conformación de cúpula con una zona lateral o de aposición que se encuentra en estrecho contacto con la reja costal y un vértice que se eleva hacia la caja torácica. Al contraerse durante la inspiración normal, las fibras musculares se acortan y la cúpula desciende aproximadamente 1,5 cm, lo que



desplaza las vísceras abdominales y moviliza cerca del 70 % del volumen corriente que se intercambia. Los músculos intercostales externos también participan en la inspiración, la contracción de estas fibras musculares eleva la caja torácica y aumenta el diámetro anteroposterior (AP). Los músculos esternocleidomastoideos elevan la primera costilla y el esternón, y los escalenos elevan la primera y segunda costilla; estos dos músculos inspiratorios son denominados accesorios porque suelen estar inactivos durante la respiración en condiciones normales y su reclutamiento se da cuando aumenta la demanda respiratoria (5).

Entre los músculos espiratorios están los intercostales internos y los abdominales (oblicuos externos, oblicuos internos, transversos y rectos abdominales). Al contraerse, los músculos intercostales internos hacen descender las costillas, esto disminuye el diámetro anteroposterior de la caja torácica y los músculos abdominales, a su vez, aumentan la presión intraabdominal al desplazar las vísceras abdominales y el diafragma en sentido cefálico para generar la salida del aire.

Tipos de fibras musculares diafragmáticas

En los adultos, el diafragma se compone de fibras musculares esqueléticas, las cuales se han clasificado en tres grupos principales de acuerdo con su velocidad de acortamiento (rápidas o lentas) y a la vía de formación de ATP (oxidativa o glucolítica) (6):

- *Tipo 1:* equivalen a un 60 % y corresponden a fibras oxidativas lentas con rico suministro capilar y de mitocondrias, adaptadas para sostener el trabajo aeróbico o de resistencia. Son las primeras en reclutarse.
- *Tipo 2A:* equivalen al 20 % y corresponden a fibras rápidas con metabolismo oxidativo, tiene menor densidad de capilares y son ricas en mitocondrias. Adaptadas para cargas moderadas de la musculatura respiratoria y con resistencia intermedia a la fatiga. Son las segundas en reclutarse.
- *Tipo 2B:* equivalen al 20 % y son las últimas unidades motoras en reclutarse. Son las más grandes y más prontas a fatigarse debido a su metabolismo a través de la vía glucolítica, su menor densidad de capilares y de mitocondrias. Son fibras rápidas adaptadas para grandes cargas de la musculatura durante cortos periodos de tiempo.

Como se mencionó previamente, el diafragma es el principal músculo de la respiración y su composición muscular le permite estar más orientado a la resistencia (actividad de baja tensión y alta repetición) que a la fuerza (actividad de alta tensión y baja repetición), ya que la mayor parte de su

masa muscular se compone de fibras de oxidación lenta tipo 1. Sin embargo, a pesar de su rendimiento en términos de resistencia, el diafragma puede fatigarse fácilmente en cuestión de minutos ante aumentos súbitos en su demanda energética, como un incremento de la resistencia al flujo (asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC]) o secundario a la contracción muscular repetitiva (neumonía o sepsis), durante la cual reclutará principalmente fibras tipo 2B (vía glucolítica anaerobia), las cuales corresponden solo a un 20 % del total (7, 8).

Trabajo respiratorio

En mecánica, el trabajo (W) es la fuerza (F) necesaria para desplazar un objeto una longitud determinada (L). Expresado de otra manera W = F *x* distancia (D). Extrapolando este concepto a la mecánica ventilatoria, podemos decir que el trabajo respiratorio (WOB) equivale al consumo energético durante la contracción muscular, la fuerza equivale al delta de presión (dP) generada en la vía aérea y la longitud de desplazamiento del gas equivale al volumen corriente movilizado durante la inspiración (dV) (9, 10). Entonces podemos expresar el trabajo respiratorio con la siguiente ecuación:

WOB (contracción muscular) = dP *x* dV

Dicho trabajo es de aproximadamente 0,5 Joule/L de ventilación en adultos normales (el rango clínicamente aceptable es de aproximadamente 0,3 a 0,6 Joule/L) (11-13).

La poscarga de los músculos respiratorios comprende las fuerzas contrarias que se oponen a la contracción muscular, las cuales se dividen en un componente resistivo (vía aérea) y un componente elástico (tejido elástico alveolar). Por consiguiente, el dP total (dPtot) necesario para movilizar el volumen corriente durante la inspiración se divide en el dP para vencer las fuerzas que se oponen al flujo de aire a través de las vías respiratorias (dP resistencia) y en el dP necesario para la deformación del tejido pulmonar a nivel de los alvéolos (dP elastancia).

dP tot: dP resistencia + dP elastancia

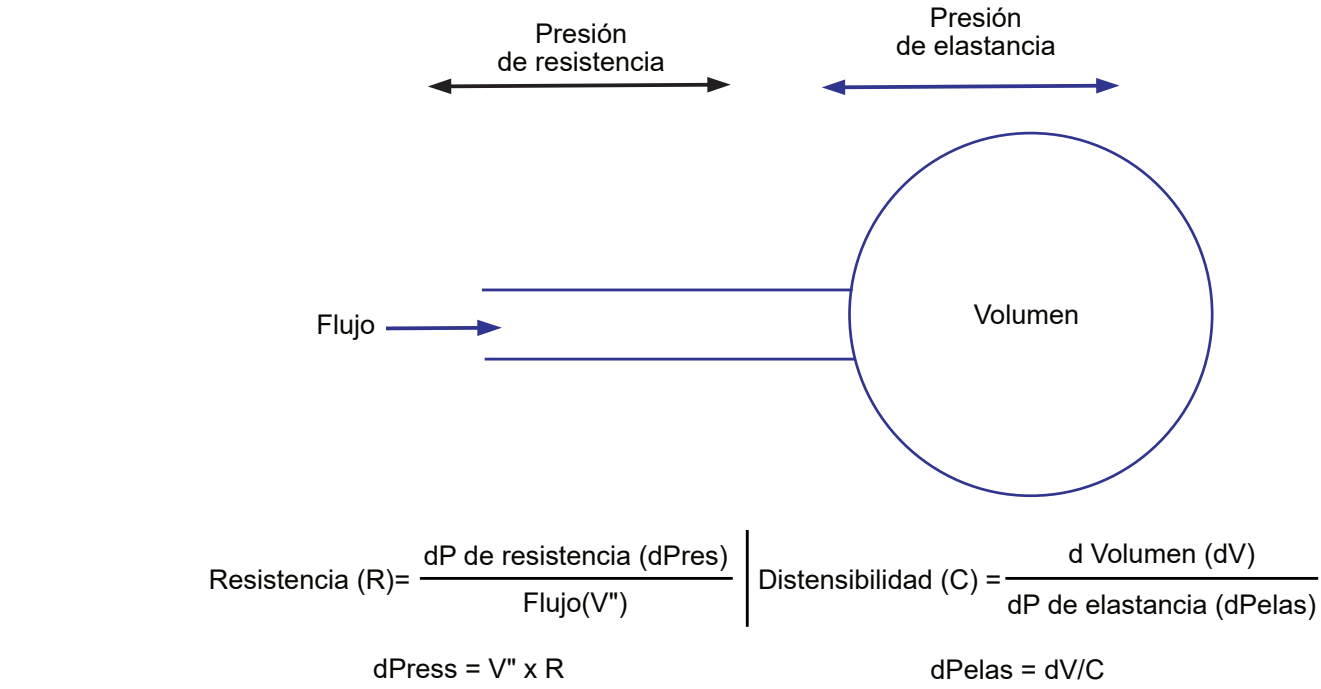


Figura 1. Propiedades resistivas (PR) y elásticas (PE) del sistema respiratorio.

Ecuación del movimiento

Si reemplazamos cada dP por las variables que lo determina, obtendremos la ecuación del movimiento, una de las ecuaciones fundamentales de la mecánica respiratoria que explica cada uno de los determinantes de dP total generado por la contracción muscular, la cual es directamente proporcional al trabajo respiratorio.

A esta ecuación se le suma un componente adicional, que es el inercial (IrsV''), el cual es despreciable en condiciones de reposo, pero toma importancia a altas frecuencias respiratorias.

$$\mathbf{dP\ tot} = \frac{dV}{C} + \mathbf{RxV''} + \mathbf{IrsV''}$$

Si decimos, entonces, que el dP total es directamente proporcional al trabajo respiratorio de acuerdo con la ecuación del movimiento, podemos inferir que aquellas condiciones que generen una disminución de la distensibilidad pulmonar, como un derrame pleural, neumotorax, neumonía, edema pulmonar o el síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA), aumenta el trabajo respiratorio. De igual manera, condiciones que se asocien con un incremento del volumen corriente (sepsis), con un aumento de la resistencia al flujo inspiratorio (obstrucción en la vía aérea) o espiratorio (EPOC o

ASMA) o con un incremento del flujo inspiratorio (ejercicio) se traducen en un aumento del consumo energético muscular y, por ende, también en un incremento del trabajo respiratorio.

Adicionalmente, una frecuencia respiratoria alta produce un aumento del ciclo de trabajo de la respiración, el cual se expresa como la razón entre el tiempo inspiratorio y el tiempo total del ciclo respiratorio (Ti/Ttot). En un paciente respirando con una frecuencia respiratoria de 20 y una relación I:E de 1:2, la razón Ti/Ttot es de aproximadamente 0,33. En la medida que aumenta la frecuencia respiratoria, el tiempo total se reduce a expensas inicialmente de la disminución del tiempo espiratorio sin cambios en el tiempo inspiratorio (14). Una razón Ti/Ttot cercana a 1 se explica por la disminución progresiva del tiempo espiratorio con respecto al inspiratorio y se correlaciona con la aparición de fatiga muscular debido a la disminución del tiempo necesario para que el diafragma pueda recuperarse y relajarse antes de reanudar la siguiente contracción.

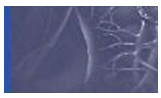
Fatiga muscular

La fatiga muscular respiratoria se desarrolla cuando la demanda de energía excede el suministro; en otras palabras, cuando el consumo del ATP excede su síntesis. El desbalance entre el consumo y el aporte de oxígeno predispone el desarrollo de isquemia y una disminución progresiva del pH muscular, secundaria a la producción y acumulación de metabolitos de la glucólisis anaerobia, como el lactato. Cuando el pH muscular disminuye alrededor de 6,4, las enzimas responsables de la glucólisis están casi completamente inactivas, lo cual se traduce en una disminución de la capacidad generadora por fuerza de los músculos respiratorios (15).

A medida que aumenta la carga muscular, los receptores localizados en los músculos respiratorios y en las vías aéreas envían aferencias a los centros respiratorios; como resultado se produce inicialmente un aumento en la frecuencia respiratoria que, como se explicó previamente, minimiza el tiempo de contracción y relajación de los músculos respiratorios, lo que resulta en menor volumen minuto y mayor fatiga. Si este mecanismo de defensa se sostiene en el tiempo sobreviene el aumento progresivo de la POC_2 con acidemia respiratoria asociada, disminución progresiva de la frecuencia respiratoria y, de manera terminal, el paro cardiorrespiratorio.

Las manifestaciones clínicas de la fatiga muscular aparecen de manera progresiva (16):

- Aumento de la frecuencia respiratoria
- Patrón de respiración paradójico (desplazamiento del contenido abdominal hacia el tórax por fatiga diafragmática y contracción de los músculos intercostales externos y accesorios)



- Aumentos en la $PaCO_2$ por disminución del volumen minuto
- Disminución terminal de la frecuencia respiratoria y paro cardiorrespiratorio.

En conclusión, el trabajo respiratorio equivale al consumo energético muscular necesario para vencer las fuerzas resistivas y elásticas del sistema respiratorio. Estas fuerzas están determinadas por una serie de variables descritas en la ecuación del movimiento. En condiciones fisiopatológicas producen un aumento del consumo energético muscular y requieren de una intervención oportuna, ya que una vez se han vencido los mecanismos fisiológicos de defensa, sobreviene a la fatiga muscular, la falla respiratoria y la muerte.

Referencias

1. Comroe JH. Physiology of respiration. 2ª edición. Chicago: Year Book. 1974. p. 94-141.
2. Levitzky MG. Fisiología pulmonar. *Tú* edición. México: McGraw Hill. 2008.
3. Roussos C, Macklem R The respiratory muscles. New Engl J Med. 1982;307:786-97.
4. Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiología médica. 11ª edición. Madrid: Elsevier. 2006.
5. De Troyer A. Respiratory muscles. En: Crystal RG, West JB (editores). The lung: scientific foundations. New York: Raven Press. 1991. p. 869-83.
6. McKenzie DK, Gandevia SC. Skeletal muscle properties: diaphragm and chest wall. En: Crystal RG, West JB (editores). The lung: scientific foundations. New York: Raven Press. 1991. p. 649-59.
7. Brooks VB. Handbook of physiology. Washington, DC: American Physiological Society. 1982. p. 43-106; 345-507.
8. Thomas CK, Ross BH, Stein RB. Motor unit recruitment in human first dorsal interosseous muscle for static contractions in three different directions. J Neurophysiol. 1986;55:107-1029.
9. Milic-Emili J. Work of breathing. En: Crystal RG, West JB (editores). The lung: scientific foundations. New York: Raven Press. 1991. p. 1065-74.
10. Banner MJ, Jaeger MJ, Kirby RR. Components of the work of breathing and implications for monitoring ventilator dependent patients. Crit Care Med. 1994;22:515-52.
11. Otis AB. The work of breathing. En: Felm WO, Rahn H (editores). Handbook of physiology: a critical, comprehensive presentation of physiologic knowledge and concepts. Washington, DC: American Physiological Society; 1964. p. 463-76.
12. Kacmarek RM. The role of pressure support ventilation in reducing work of breathing. Resp Care. 1988;88:99-120.

13. Amato MBp Barbas CSV, Bonassa J. Volume assured pressure support ventilation (VASPV): a new approach for reducing muscle workload during acute respiratoryfailure. Chest. 1992;102(4):1225-34.
14. Jenkins FH, Olsen GN. Chronic obstructive lung disease and acute respiratory failure. En: Klein EF (editor). Acute respiratory failure. Problems in critical care. Philadelphia: Lippincott. 1987. p. 466-80.
15. Grassino A, Macklem PT. Respiratory muscle fatigue and ventilator failure. Ann Rev Med. 1984:35:625-47.
16. Cohen CA, Zagelbaum G, Gross D, et al. Clinical manifestations of inspiratory muscle fatigue. Am J Med. 1982;73:308-16.

FISIOPATOLOGÍA DEL RETIRO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA

36

Enrique Monares Zepeda, MD
Lucía Yunuen Delgado Ayala, MD
Miguel Ángel Nares Torices, MD

Introducción

Hasta un 40% de la duración total de la ventilación mecánica invasiva (VMI) se invierte en el proceso de destete, retiro, *"weaning"* o progresión ventilatoria (1, 2). El proceso de progresión ventilatoria comprende dos etapas: la retirada progresiva del soporte ventilatorio invasivo y el retiro del tubo endotraqueal; el tiempo en la primera etapa representa hasta un 40%-50% del período total de la VMI (2-4).

Progresión simple, difícil y prolongada

Durante el consenso de la Séptima Conferencia Internacional (ICC) en 2005, se estableció un sistema de clasificación para la progresión ventilatoria que se clasificó en: simple, difícil y prolongada, en función de la dificultad y la duración del proceso de destete (5, 6).

- Se considera *progresión simple* la que se da en aquellos pacientes que, desde el principio de la progresión hasta la extubación exitosa, lo hacen en el primer intento (70% a 80% de los pacientes).
- Los pacientes que no logran la progresión inicial y requieren hasta 3 pruebas de respiración espontánea (SBT) o hasta 7 días desde la primera prueba de respiración espontánea para lograr la progresión exitosa, han experimentado una *progresión difícil* (20% a 30% de los pacientes).
- La *progresión prolongada* ocurre en aquellos pacientes que fallan al menos 3 intentos de progresión o requieren 7 días de progresión después del primer SBT (5% a 10% de los pacientes).
-

Fisiopatología de la falla cardíaca como causa de insuficiencia respiratoria y el fracaso de la extubación

La transición inmediata de la ventilación mecánica controlada con presión positiva a la ventilación espontánea con presión soporte con un regreso posterior a la ventilación espontánea con presión negativa genera alteraciones cardiopulmonares importantes, especialmente en individuos con disfunción cardíaca preexistente (7-12).

En el estudio original de Lemaire se examinaron los efectos hemodinámicos de la progresión ventilatoria rápida en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedades cardiovasculares, que se recuperaban de una descompensación cardiopulmonar aguda. El estudio mostró que durante las pruebas de respiración espontánea en pieza T (SBT), la mayoría de los pacientes mostraron un incremento marcado en la presión de oclusión de la arteria pulmonar (8-25 mm Hg) y un aumento en el índice del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo (VTDGvi), lo que requiere que se reanude la VMI; esto se conoce como fracaso en el retiro de la ventilación mecánica por falla cardíaca (7).

Brower y otros investigadores concluyeron que, durante las pruebas de respiración espontánea, la hiperventilación puede provocar aumento de las resistencias vasculares pulmonares (13), y que los pacientes con enfermedades pulmonares tienen mayor riesgo de presentar hiperinflación y cambios hemodinámicos (8, 14). El Dr. Pinsky también demostró que los cambios en el volumen pulmonar alteran el tono autonómico y la resistencia vascular pulmonar (RVP) y, además, que los volúmenes pulmonares altos comprimen el corazón. La hiperinflación aumenta la RVP y la presión de la arteria pulmonar, lo que disminuye, por consiguiente, la fracción de eyección del ventrículo derecho (VD) (5, 6). Por lo tanto, cualquier cambio en la presión intratorácica (PIT) puede generar cambios en el ventrículo izquierdo (VI) la poscarga y el retorno venoso (11, 12).

El edema pulmonar inducido por la progresión ventilatoria (WiPO por sus siglas en inglés) es responsable hasta del 59% de los fracasos en el proceso de retiro. La insuficiencia ventricular derecha crónica y la interdependencia biventricular que presentan algunos los pacientes, puede agravar los efectos de la prueba de respiración espontánea para el ventrículo derecho (15). Un ventrículo izquierdo que falla es más sensible a los aumentos en su poscarga; el aumento inducido por la SBT en la poscarga ventricular izquierda aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo (**Figura 1**) (15-18).

El retiro de la ventilación mecánica puede inducir un edema pulmonar hidrostático, como resultado de la presión de llenado del VI aumentado. El edema pulmonar hidrostático está acompañado por el paso del fluido

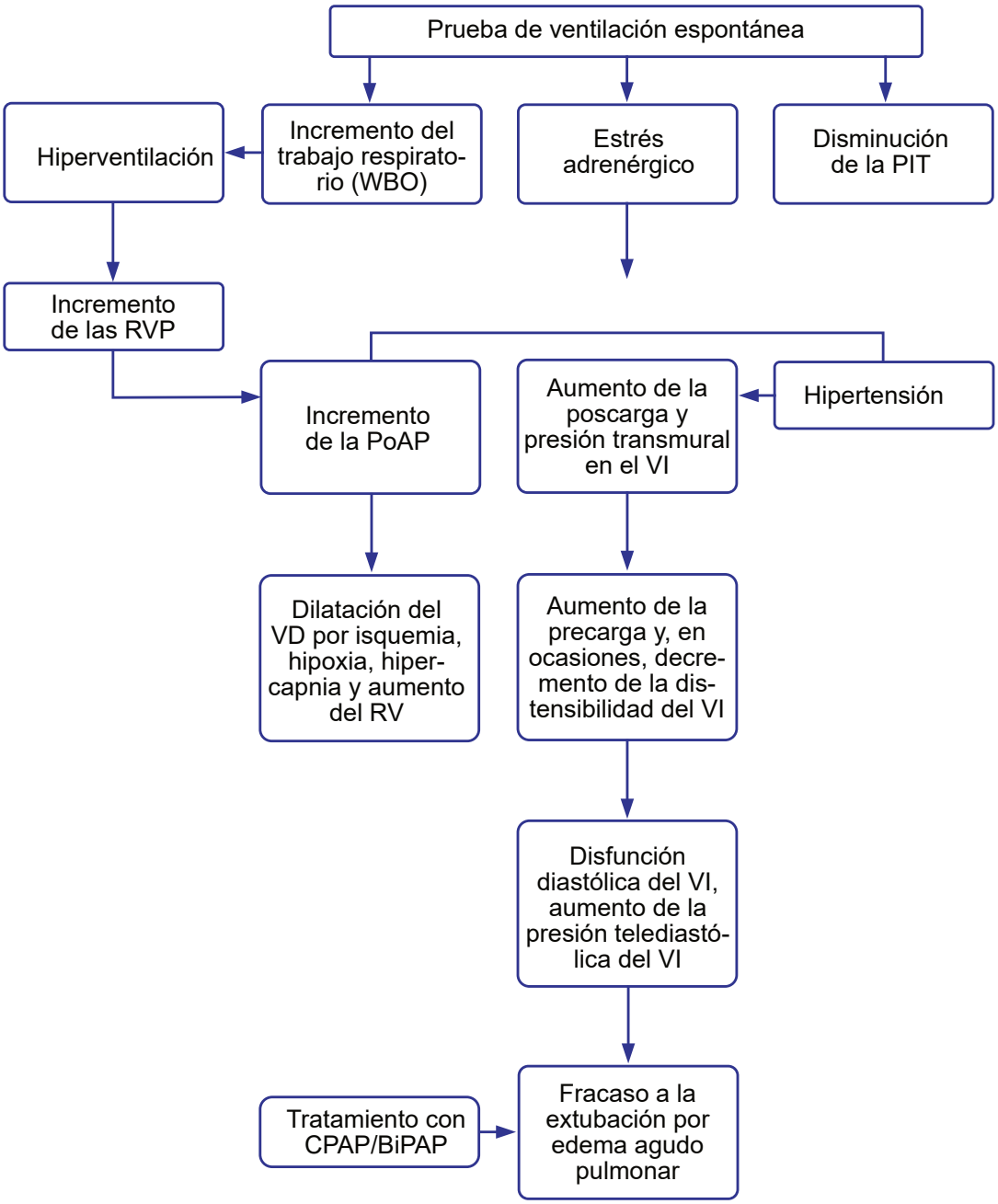


Figura 1. Resultados de prueba de ventilación espontánea y fracaso a la extubación.

hipooncótico desde el lumen de los capilares pulmonares hacia el intersticio (16).

Cuando la cantidad de líquido transferido es lo suficientemente grande, el edema pulmonar hidrostático provoca una hemoconcentración, lo que podría ser detectado a partir de los cambios en las concentraciones de las proteínas plasmáticas, el hematocrito o la hemoglobina (**Figura 2**) (19).

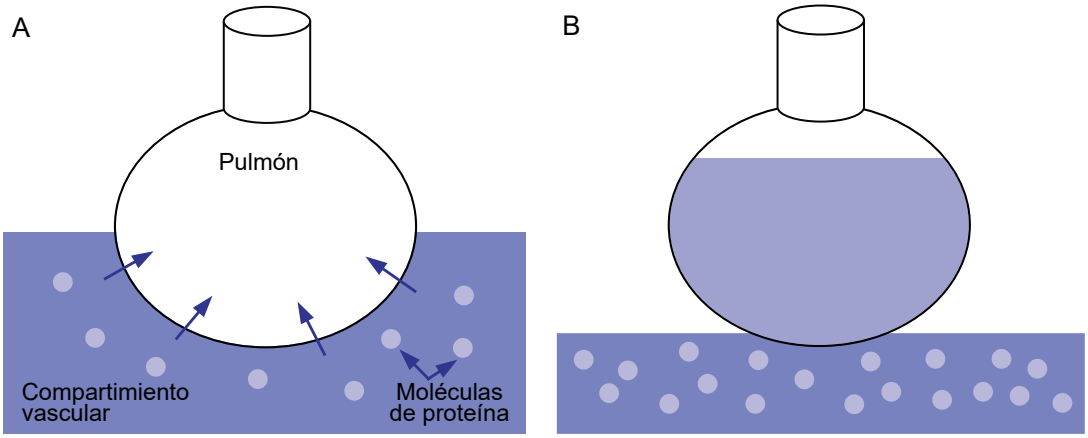


Figura 2. Consecuencia ce la transferencia de líquidos durante el edema pulmonar hidrostático: **A.** El edema pulmonar inducido por la progresión ventilatoria es de naturaleza hidrostática y se caracteriza en primer lugar, por la transferencia de líquidos hipo-oncóticos del lumen del capilar pulmonar a través del compartimiento intersticial, que luego van al alvéolo. Las moléculas como las proteínas no pueden cruzar a través de la barrera pulmonar debido a su peso molecular, **B.** después de que se ha alcanzado el equilibrio, el edema inducido por la progresión ventilatoria se caracteriza por la contracción del compartimiento vascular y por un aumento en la concentración de las proteínas plasmáticas.

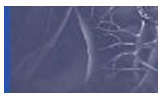
Prueba de hemoglobina para determinar el riesgo de falla cardíaca como una causa del fracaso en la extubación

Si la hemoglobina previa al inicio de la prueba de ventilación espontánea en pieza T o la presión soporte bajo CPAP bajo (soporte 7 cm H_2O / CPAP 0 cm H_2O), es menor a la hemoglobina registrada a los 30 minutos de haber llevado a cabo la prueba de ventilación espontánea, el riesgo de fracaso de la extubación por falla cardíaca o de un edema pulmonar agudo, es muy alta (20).

$$\textbf{Delta de hemoglobina} = 100 - \frac{\textbf{[Hemoglobina en el minuto 1} \; x \; \textbf{100]}}{\textbf{Hemoglobina en el minuto 30}}$$

El punto de corte para predecir una falla cardíaca post extubación es de > 6%.

En resumen, de acuerdo con el Dr. Michael Pinsky: "hacer una prueba de retiro de la ventilación mecánica es como poner al paciente a hacer ejercicio; es idéntico a subirlo a una banda de prueba de esfuerzo." La mejor forma de sospechar una situación así es que haya un aumento mayor del 6% en los niveles de hemoglobina a los 30 minutos de la prueba en pieza T respecto a los niveles previos a dicha prueba.



Fisiopatología de la insuficiencia respiratoria durante la progresión ventilatoria y el fracaso de la extubación

La progresión ventilatoria depende de la fuerza de los músculos respiratorios, de la carga aplicada y del impulso respiratorio para respirar.

La etiología del éxito o fracaso para la extubación depende del desequilibrio existente entre los músculos respiratorios y la carga que se les aplica (1, 4, 21); esto podría ocurrir como algo secundario a la resolución inadecuada del problema inicial, que llevó al paciente a requerir VMI, al aumento de un problema nuevo, a una complicación asociada a la ventilación o a la combinación de los factores anteriormente mencionados (1).

La relación que existe entre la carga y la fuerza muscular respiratoria debe mantenerse en equilibrio: si la carga es demasiado pesada o la fuerza muscular es demasiado débil, no se puede mantener la contracción muscular y los músculos comienzan a fallar de forma aguda, proceso conocido como fatiga muscular (1).

Algunos factores afectarán la capacidad o la demanda en el sistema respiratorio de los pacientes que se encuentran bajo VMI, como son: la inestabilidad hemodinámica, los trastornos ácido-base, las alteraciones electrolíticas (hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia e hipofosfatemia), la sobrecarga de volumen, el estado mental alterado y la disminución de la función de los músculos respiratorios. La desnutrición causa la reducción de la masa muscular, de la resistencia y de la fuerza muscular, también provoca una disminución de la inmunidad, lo que predispone al paciente a infecciones posteriores. Una adecuada nutrición en aquellos pacientes críticamente enfermos mostró una mejoría en las fuerzas respiratorias y facilitó la progresión ventilatoria; para mejorar las posibilidades de la misma, todos ellos deben abordarse y corregirse (1).

Criterios de progresión e índices fisiológicos

La dificultad en la integración de todos los parámetros fisiológicos que intervienen en la progresión ventilatoria ha impulsado una serie de investigaciones para encontrar los parámetros de progresión y determinar así, la preparación para extubar. Los criterios convencionales para la progresión ventilatoria son relativamente fáciles de usar, pero su sensibilidad y especificidad son relativamente pobres. Estos criterios incluyen: el volumen tidal (VT), la ventilación por minuto (Vm), la capacidad vital (CV), la ventilación voluntaria máxima (VVM), la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria máxima (NIF) y los índices de integración.

La CV es el mayor volumen de gas que un paciente es capaz de exhalar en la toma de una inspiración máxima de volumen residual (1, 2). El VT es que

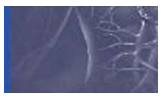
el volumen de gas que se mueve durante un ciclo respiratorio normal. Los valores de umbral para estos dos parámetros predictivos de destete siguen siendo controversiales, pero van de 5 a 8 mL/kg para el VT y de 10 a 15 mL/kg para la CV La medición de la CV es relativamente difícil, porque depende de la cooperación del paciente. Dada la gran variabilidad en la CV, no es de extrañar que algunos estudios hayan demostrado que la CV no suele tener un alto grado de precisión a la hora de predecir resultados (1, 2).

Utilizando un punto de corte VT de 4 mL/kg, el valor predictivo positivo fue de 0,67 y el valor predictivo negativo fue de 0,85. La ventilación voluntaria máxima (WM) es el volumen de aire que puede ser exhalado con el máximo esfuerzo durante **1** minuto. Los valores normales para la WM son de 50 a 200 L/min. En un adulto sano en reposo, la Vm es de aproximadamente 6 L/min. La relación entre el reposo y la Vm WM indica la proporción de la capacidad ventilatoria requerida por el paciente para mantener un cierto nivel de $PaCO_2$ y también, la reserva disponible para nuevas demandas respiratorias (1, 2).

La combinación de una Vm <10 L/min y la capacidad de duplicar este valor durante una maniobra de WM se asoció con la capacidad de éxito en la progresión ventilatoria. Ambas pruebas, sin embargo, están asociadas con tasas de falsos positivos y negativos significativos. Además, la WM puede ser difícil de obtener en los pacientes críticamente enfermos, ya que pueden ser incapaces de cooperar.

La medición de la fuerza muscular es una evaluación de la función de los músculos respiratorios; esta puede ser medida a la cabecera del paciente, mediante el registro de la presión inspiratoria máxima (NIF), por medio de un manómetro aneroide. La presión inspiratoria estática máxima para jóvenes sanos (hombres y mujeres) es de aproximadamente -120 cm H_2O y -90 cm H_2O, respectivamente. Los esfuerzos inspiratorios máximos pueden realizarse fácilmente en los pacientes intubados que no cooperan, mediante el uso de una válvula de una vía que esté conectada al manómetro, la cual permite que el paciente exhale libremente, pero lo obliga a inhalar contra el manómetro. Una NIF menor que -30 cm H O se asocia con éxito a la extubación, pero una NIF mayor que -20 cm H_2O, se asocia con la incapacidad para mantener la respiración espontánea (1, 3).

El índice descrito en 1991 por Yang y Tobin, conocido como ventilación rápida superficial (VRS), es un indicador preciso para la progresión ventilatoria; este se realiza utilizando el Vt y la frecuencia respiratoria del paciente. Al utilizar un umbral menor a 105, la frecuencia (f)/VT tiene un valor predictivo positivo de 0.78 y un valor predictivo negativo de 0,95 (3). El valor predictivo de este índice puede ser menor si se mide mientras el paciente está en el ventilador, ya sea con presión positiva continua de aire (CPAP) o con presión soporte.



El índice de IWI: utiliza tres parámetros esenciales de medición fácil, que son independientes de la cooperación del paciente. El IWI evaluó, en una sola ecuación, la mecánica respiratoria, la oxigenación y el patrón respiratorio, a través de la distensibilidad, la SaO_2 y la relación f/Vt respectivamente.

$$\mathbf{IWI= Cst, rs \times SaO_2/(f/Vt)}$$

La distensibilidad está asociada con el tiempo más corto de progresión ventilatoria cuando es mayor que 20 mL/cm H_2O. La SaO_2 ha demostrado ser útil a la hora de evaluar la disposición para la progresión o para indicar el fracaso de esta en varios estudios y revisiones. Multiplicando la distensibilidad respiratoria por la SaO_2, se pueden detectar aquellos pacientes que pueden o no mantener una adecuada oxigenación, a pesar de la buena o mala mecánica respiratoria. Dividiendo este producto por la relación f/Vt, se puede detectar a los pacientes que pueden o no mantener la respiración sin ayuda. La distensibilidad y la SaO_2 generalmente son directamente proporcionales e inversamente proporcionales a la relación f/Vt.

Modos diferentes de progresión ventilatoria

La progresión ventilatoria se debe considerar lo antes posible; inicialmente, los pacientes deben dividirse en tres categorías, así: de acuerdo con la dificultad en la progresión (simple, difícil y prolongada), según una prueba de respiración espontánea (SBT), es decir, la prueba de diagnóstico para determinar si los pacientes pueden ser extubados con éxito. La prueba inicial debe durar 30 minutos. Una de las formas en las que se lleva a cabo es con el tubo endotraqueal (pieza T) o con bajos niveles de presión soporte (21).

El procedimiento de retiro de la ventilación o destete comienza sólo después de que la causa que provocó el inicio de la ventilación esté resuelta o se haya controlado. Además, el paciente debe tener un intercambio gaseoso adecuado (la mayoría de los estudios definen esta condición como una relación entre la presión arterial de oxígeno/ una fracción inspirada de oxígeno ≥150, lo que corresponde a una saturación arterial de oxígeno / fracción inspirada de oxígeno ≥190, además de un estado neurológico que le permita al paciente proteger la vía aérea e idealmente obedecer órdenes) (22, 23).

Comparación de la pieza T con la PS / CPAP

La presión soporte es útil para contrarrestar el trabajo sobreimpuesto que se genera al respirar a través de un tubo endotraqueal. En general, el nivel

de soporte de presión necesaria para disminuir el trabajo respiratorio a la hora de la extubación, es de 7 a 8 cm H_2O (24); debido a que el tubo endotraqueal impone una resistencia en los músculos respiratorios, que es inversamente proporcional a su diámetro transversal, algunos médicos abogan por el uso de la presión de soporte 5-8 cm H_2O, para compensar esta carga impuesta (23, 24).

Por otro lado, la reducción del trabajo respiratorio proporcionada por la presión soporte podría conducir a la extubación de pacientes que son sólo marginalmente capaces de sostener la respiración espontánea (25).

En los múltiples estudios realizados en la actualidad, no se han encontrado diferencias significativas o cambios hemodinámicos o gasométricos al momento de la transición a la pieza T o la PS/CPAR Sin embargo, se ha comprobado que en los grupos de pacientes que hacen la transición con la pieza T, presentan mayores fallas en la extubación en comparación con el grupo de la PS/CPAP, con una $P < 0{,}001$ (26).

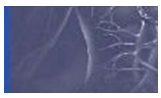
Teniendo en cuenta la información anteriormente mencionada, el estudio realizado por el *Spanish Lung Failure Collaborative Group* comparó el retiro de la ventilación con pieza T y la presión soporte de 7 cm de H_2O, sin observarse diferencia alguna en el porcentaje de los pacientes que permanecieron extubados durante 48 horas (63% de ellos pertenecían al grupo asignado a la pieza T y el 70% hacían parte del grupo asignado a la presión soporte; $p = 0{,}14$) (24, 27, 28).

Ultrasonido pulmonar

Pocos estudios aleatorios (23, 24) han evaluado la mejor técnica para la realización de ensayos de respiración espontánea antes de la extubación. Sin embargo, en algunos estudios (29-33), por ejemplo, en un estudio mexicano que contaba con 80 pacientes, se llevó a cabo un ultrasonido pulmonar y se examinaron los patrones pulmonares durante el primer minuto y durante el minuto 30; adicionalmente se hizo una comparación con otros métodos e índices de progresión, lo que demostró que el ultrasonido es una herramienta útil a la cabecera del paciente, y por medio de la cual es posible identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo de fracaso en la extubación mediante la valoración del agua pulmonar extravascular, durante la prueba de respiración espontánea (34).

Conclusiones: equilibrar dos escenarios y dos riesgos

Nos enfrentamos a dos escenarios: por un lado, a pesar de cumplir con todos los criterios de progresión ventilatoria, el fracaso en la misma y du-



rante la extubación, es del 10% al 20%. El fracaso en la extubación y en la re-intubación puede empeorar directamente el pronóstico de los pacientes, independientemente de la gravedad subyacente (1, 7, 13). El fracaso en la extubación incrementa la estancia hospitalaria y en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) (1, 14). Por otra parte, los efectos adversos de la VMI prolongada son ampliamente conocidos; entre ellos se cuentan: las alteraciones hemodinámicas, el barotrauma, la necesidad de sedación, la lesión traqueal, la neumonía asociada al ventilador, una mayor incidencia de úlceras por estrés, el sangrado, la lesión de la piel, las úlceras por decúbito, la pérdida de masa muscular y debilidad, por lo que la progresión temprana es prioritaria (8, 13, 14); por esta razón se hace necesario encontrar un equilibrio entre el riesgo de fracasar en el retiro de la ventilación mecánica y el riesgo de prolongarla innecesariamente.

Anexo 1

Protocolo de retiro de la ventilación mecánica

Cuando se ha resuelto la causa que provocó la intubación del paciente y la oxigenación se encuentra en niveles adecuados SpO_2 >93% con un bajo nivel de apoyo FiO_2 <60% y la CPAP ≤ 8cm H_2O, se puede considerar un intento del retiro de la ventilación mecánica. Esta valoración debe llevarse a cabo todos los días mientras el paciente permanezca bajo ventilación mecánica.
A todos los pacientes que cumplan con los criterios arriba mencionados se les debe realizar una prueba de pieza T o con apoyo ventilatorio mínimo (presión soporte de 7 cm H_2O, CPAP de 0 cm H_2O).

Índice integrativo de dependencia al respirador (IWI)

Este índice toma en consideración la distensibilidad estática, la SaO_2 del paciente tras un minuto de mantener la FiO_2 al 35% y el índice de ventilación rápida superficial (VRS) al primer minuto con una presión soporte de 7 cm H_2O y un CPAP de 0 cm H_2O.

IWI = (Distensibilidad estática x SaO_2) / VRS min 1

Si el valor de esta prueba es <25, la posibilidad de fracaso en el retiro de la ventilación es muy alta. Esta es la mejor prueba en las poblaciones donde el fracaso en la extubación es muy bajo. Por ejemplo, si el porcentaje de reintubaciones en una terapia es del 10%, la posibilidad de que un paciente con la prueba negativa (IWI <25) soporte la extubación, es solo del 15%.

Delta de VRS en el minuto 30 con respecto al minuto 1 (Delta de VRS 30-1).

La prueba (sin necesidad de dispositivos especiales) que ofrece el mayor valor predictivo positivo es el delta de VRS en el minuto 30 con respecto al minuto 1.

Delta de VRS 30 - 1 = (VRS minuto 30 / VRS minuto 1) x 100

Si el valor de esta prueba es <98%, la posibilidad de que el paciente sea retirado de la ventilación mecánica es muy alta, lo que implica que el VRS del minuto 30 debe ser menor que el VRS del minuto 1. Esta es la mejor prueba en aquellas poblaciones en las que el fracaso de la extubación es muy alto. Por ejemplo, si el porcentaje de re-intubación es del 20%, un paciente con un delta de VRS 30-1 <98% tiene una posibilidad de fracaso del 5% en el retiro de la ventilación mecánica.

P01 x VRS minuto 30

La mejor prueba para identificar a los pacientes que tendrán éxito en el retiro de la ventilación mecánica requiere de un dispositivo para medir la presión de la vía aérea en los primeros 100 milisegundos del inicio de la inspiración, parámetro conocido como P01. Si la multiplicación de la P01 x el VRS a los 30 minutos es menor que 329, se tiene una alta probabilidad de éxito.

Prueba de hemoglobina

Hemoglobina al primer minuto de inicio de la prueba de ventilación espontánea / hemoglobina a los 30 minutos de la prueba de ventilación espontánea x 100 <6%.

Combinación de pruebas

Dado que ninguno de los criterios del IWI ni del índice POl x VRS minuto 30 tienen factores en común, se pueden emplear para tomar la mejor decisión a la hora de retirar al paciente de la ventilación mecánica, o de no hacerlo, como se muestra en los siguientes flujogramas (**Figuras 3, 4** y **5**).

Flujogramas auxiliares en la toma de decisiones al momento del retiro de la ventilación mecánica

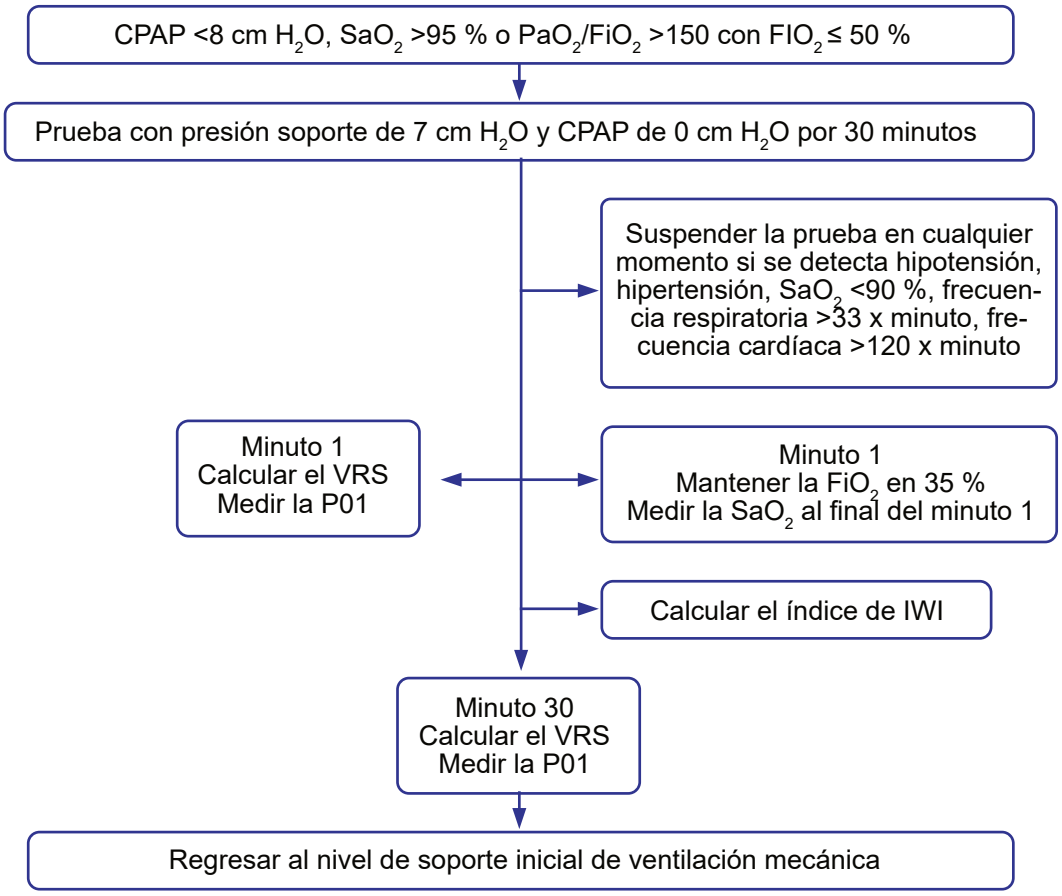


Figura 3. Flujograma para la evaluación de una prueba de ventilación espontánea con apoyo mínimo del ventilador, con el fin de evaluar el retiro de la ventilación mecánica.

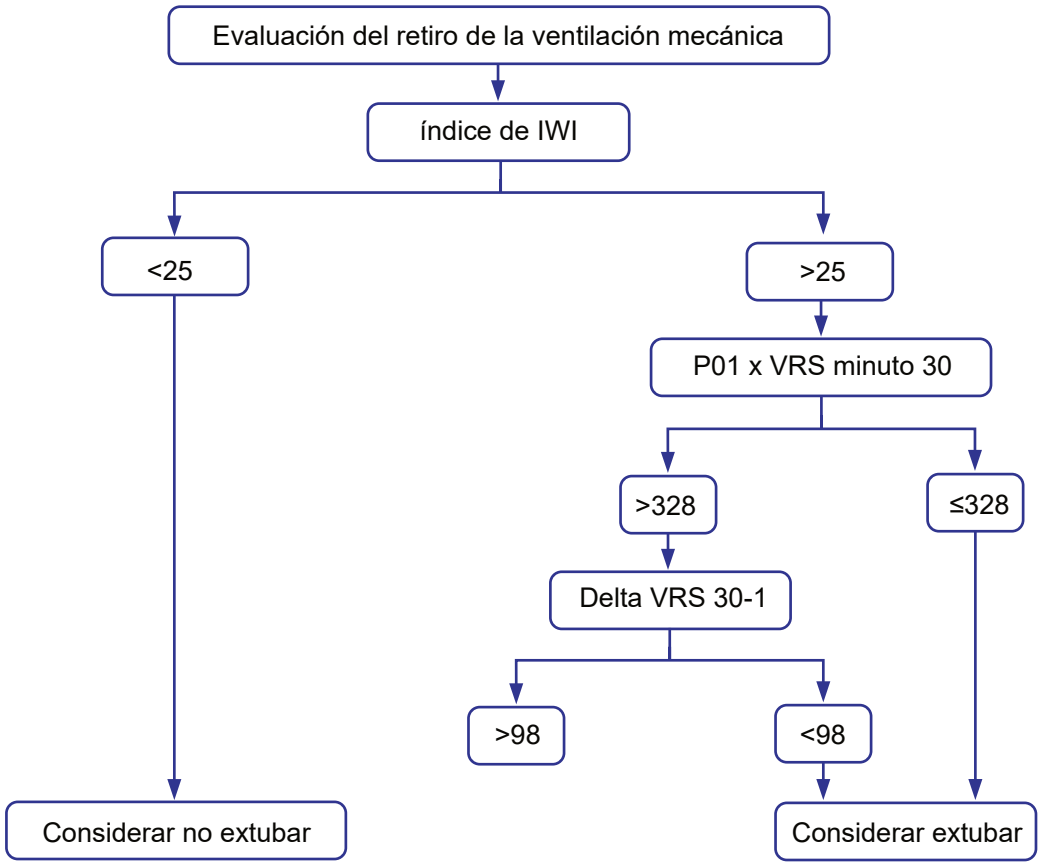


Figura 4. Flujograma que contiene la mejor combinación para la toma de decisiones a la hora de retirar la ventilación mecánica.

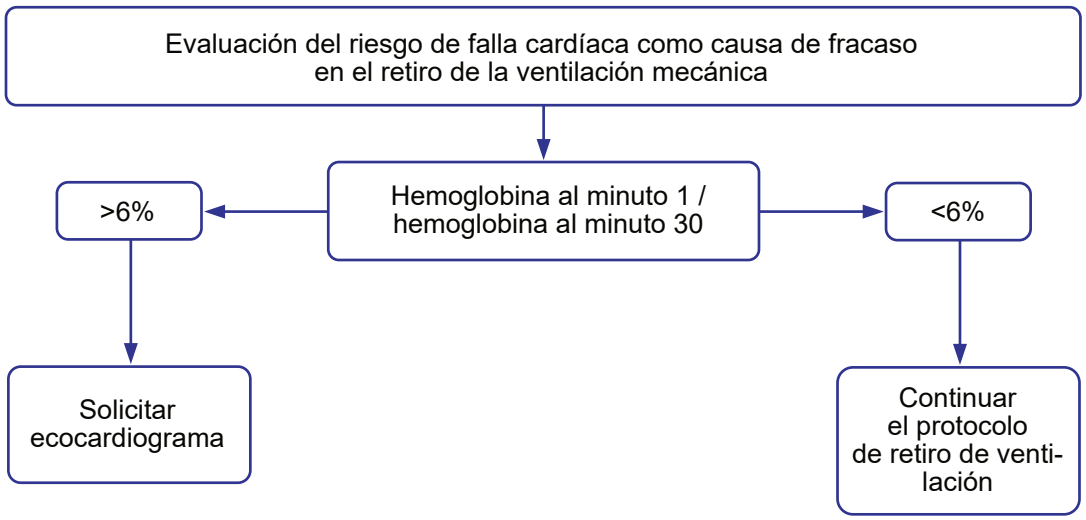
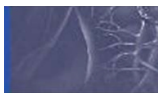


Figura 5. Flujograma de medición del delta de hemoglobina, en la predicción de falla a la extubación.



Anexo 2

Hoja de registro de protocolo para la extubación

Se ha controlado la causa que provocó la intubación			
Obedece órdenes			
Reflejo tusígeno presente			
CPAP ≤8 cm H_2O			
SaO_2/FiO_2 >190			
Ultima distensibilidad estática	mL/cm H_2O		
Frecuencia respiratoria espontánea al minuto 1	Respiraciones por minuto		
Volumen corriente espontáneo al minuto 1	mL		
Hemoglobina al minuto 1			
Frecuencia respiratoria espontánea al minuto 30	Respiraciones por minuto		
Volumen corriente espontáneo al minuto 30	mL		
Hemoglobina al minuto 30			
Presión máxima al minuto 1	cm H_2O		
SaO_2 al minuto 1	%		
VRS al minuto 1 con PS 7 cm H_2O, CPAP 0 cm H_2O			
P01 al minuto 1			
VRS al minuto 30 con PS 7 cm H_2O, CPAP 0 cm H_2O			
P01 al minuto 30			
		Sí	No
	Delta Hb (min 1/min 30) <7 %		
	MVI ≥25		
	P01 x VRS min 30 ≤328		
Continúa extubado, día 3 de extubación	Delta VRS (min 30/min 1) <95%		

Referencias

1. Eskandar N, Apostolakos MJ. Weaning from Mechanical Ventilation. Crit Care Clin. 2007;23(2):263-74.
2. Yang KL. Reproducibility of weaning parameters. A need for standardization. Chest. 1992; 102(6): 1829-32.
3. Yang KL, Tobin MJ. A prospective study of indexes predicting the outcome of trials of weaning from mechanical ventilation. N Engl J Med. 1991;324(21):1445-50.
4. Savi A, Teixeira C, Silva JM, *et al.* Weaning predictors do not predict extubation failure in simple-to-wean patients. J Crit Care. 2012;27(2):221.el-8.
5. Boles JM, Bion J, Connors A, *et al.* Weaning from mechanical ventilation. Eur Respir J. 2007;29(5): 1033-56.
6. Pu L, Zhu B, Jiang L, et. al., Weaning critically ill patients from mechanical ventilation: A prospective cohort study. J Crit Care. 2015;30(4) :862.e7-13.
7. Lemaire E Teboul JL, Cinorti L, *et al.* Acute left ventricular dysfunction during unsuccessful weaning from mechanical ventilation. Anesthesiology. 1988;69(2): 171-9.
8. Conway CM. Haemodynamic effects of pulmonary ventilation. Br J Anaesth. 1975;47(7):761-6.
9. Pinsky MR. Instantaneous venous return curves in an intact canine preparation. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1984;56(3):765-71.
10. Pinsky MR. Cardiovascular issues in respiratory care. Chest. 2005;128(5 Suppl 2):592S-597S.
11. Buda AJ, Pinsky MR, Ingels NB Jr., et. al. Effect of intrathoracic pressure on left ventricular performance. New Engl J Med. 1979;301(9):453-9.
12. Lamia B, Maizel J, Ochagavia A, *et al.,* Echocardiography diagnosis of pulmonary artery occlusion pressure elevation during weaning from mechanical ventilation. Crit Care Med. 2009;37(5):1696-701.
13. Thille AW Richard JC, Brochard R. The Decision to Extubate in the intensive care unit. Am Journal Resp Crit Care Med. 2013;187(12):1294-302.
14. Thille AW, Cortes Puch I, Esteban A. Weaning from the ventilator and extubation in ICU, Curr Opin Crit Care. 2013;19(l):57-64.
15. Liu J, Shen F, Teboul JL, *et al.* Cardiac dysfunction induced by weaning from mechanical ventilation: incidence, risk factors, and effects of fluid removal. Crit Care. 2016;20(1):369.
16. Pinsky MR, Determinants of pulmonary arterial flow variation during respiration. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1984;56(5):1237-245.
17. Nemer S, Barbas C, Caldeira J. *et al.* A new integrative weaning index of discontinuation from mechanicai ventilation. Crit Care. 2009;13(5):R152.
18. Oswalt CE, Gates GA, Holmstrom MG. Pulmonary edema as a complication of acute airway obstruction. JAMA. 1977;238(17):1833-5.
19. Figueras J, Weil MH. Increases in plasma oncotic pressure during acute cardiogenic pulmonary edema. Circulation. 1977;55(l):195-9.



20. Anguel N, Mormet X, Osman D, *et al.* Increase in plasma protein concentration for diagnosing weaning-induced pulmonary oedema. Intensive Care Med. 2008;34(7):1231-8.
21. Huaringa AJ, Wang A, Haro MH, *et al.* The Weaning index as predictor of weaning success. Intens Care Med. 2013;28(6):369-74.
22. Boles M, Bion J, Connors A, *et al.* Weaning from mechanical ventilation. Eur Resp J. 2007;(5):1033-56.
23. Heunks LM, Van der Hoeven J. Clinical review: The ABC of weaning failure-a structured approach. Critical Care. 2010;14:245.
24. Jones DP, Byrne E Morgan C, *et al.* Positive end-expiratory pressure vs T-piece. Extubation after mechanical ventilation. Chest. 1991;100(6): 1655-9.
25. Zapata L, Vera P, Roglan A, *et al.* B-type natriuretic peptides for prediction and diagnosis of weaning failure from cardiac origin. Intensive Care Med. 2011;37(3):477-85.
26. Esteban A, Alia I, Gordo F, *et al.* Extubation outcome after spontaneous breathing trials with T-tube or pressure support ventilation. The Spanish lung failure collaborative group. Am J Respir Crit Care Med 1997; 156(2) :459-65.
27. Lichtenstein D. Lung ultrasound in the critically ill. Curr Opin Crit Care. 2014;20(3):315-22.
28. Nektaria X, Georgopoulos D. The use of lung ultrasound: A brief review for critical care physicians and pneumonologists. Pneumon. 2007;20(2):134-41.
29. Mallamaci F, Benedetto FA, Tripepi R, *et al.* Detection of pulmonary congestion by chest ultrasound in dialysis patients. JACC: Cardiovascular Imaging. 2010;3(6):586-94.
30. Nemer SN, Barbas CS. Predictive parameters for weaning from mechanical ventilation. J Bras Pneumol. 2011;37(5):669-79.
31. Rode B, Vucic M, Siranovic M, *et al.* Ultrasonographic finding of lung sliding in patients on mechanical ventilation with alveolar-interstitial syndrome. Eur J Anaesthesiol. 2011;28(4):303-5.
32. Soummer A, Perbet S, Brisson H, *et al.* Ultrasound assessment of lung aeration loss during a successful weaning trial predicts postextubation distress*. Crit Care Med 2012;40(7):2064-72.
33. Oropello J, Rahmanian M. Can chest sonography predict and facilitate successful ventilator weaning*? Crit Care Med. 2013;41(8):2065-7.
34. Delgado A, Torres AO, Sánchez CA, *et al.* El ultrasonido pulmonar como herramienta para predecir éxito a la extubación en pacientes con ventilación mecánica invasiva. Rev Asoc Mex Med Crit Ter Int. 2016;30(3): 153-60.
35. Lichtenstein D. Lung ultrasound in the critically ill. Ann Intensive Care. 2014;4:1.
36. Agrícola E, Bove T, Oppizzi M, *et al.* Ultrasound Comet-Tail Images: a marker of pulmonary edema. A comparative study with wedge pressure and extravascular lung water. Chest. 2005; 127(5): 1690-5. (Nota: esta referencia no tiene llamado dentro del texto.)



SECCIÓN V

APARATO DIGESTIVO